# 章鱼简谱用户手册

版本：请查看“关于”窗口

## 目录

1. 简介 . . . . . 3

2. 功能、限制与计划 . . . . . 3

3. 第一份乐谱 . . . . . 3

4. 工作区与界面 . . . . . 5

5. 文件、保存与恢复 . . . . . 6

6. 编辑 JPS 源码 . . . . . 6

7. 预览、光标与导航 . . . . . 6

8. 原稿图片/PDF 与转录 . . . . . 6

9. 模式、布局与聚焦 . . . . . 9

10. 页面设置与字体 . . . . . 10

11. 导出与便携版使用 . . . . . 12

12. 快捷键与帮助 . . . . . 13

13. JPS 结构与约定 . . . . . 13

14. 描述头 . . . . . 14

15. 音符、音区与时值 . . . . . 15

16. 自动与自定义节拍分组 . . . . . 16

17. 变音与倚音 . . . . . 17

18. 力度与渐强渐弱 . . . . . 19

19. 装饰、括弧与注释 . . . . . 20

20. 小节线与反复指示 . . . . . 22

21. 连音线与多连音 . . . . . 23

22. 跳房子与临时拍号 . . . . . 24

23. 声部与临时伴奏 . . . . . 26

24. 歌词：中文、英文与混排 . . . . . 28

25. 手动分页 . . . . . 30

26. 实用编辑与校对步骤 . . . . . 32

27. 排错与反馈 . . . . . 32

28. 参考依据与兼容性 . . . . . 33

# 1. 简介

章鱼简谱是一款桌面简谱编辑器。用 JPS（Jianpu Script，简谱脚本）记录乐谱，可实时查看 SVG 预览、对照原稿图片或 PDF，并导出排版后的页面。JPS 源码记录音乐内容，页面设置控制排版。已安装版本可在“关于”窗口查看。本手册更新于 2026 年 11 月 1 日。

安装后，编辑、渲染和受支持的转录流程都在本地运行。帮助链接会在系统默认浏览器中打开，检查更新则需要网络。手册可离线阅读，中英文版的主题和示例一致。可使用每个主题页面上的语言链接切换，也可下载对应 PDF。

> 界面截图来自 Windows 版本；macOS 和 Linux 的菜单文字及系统字体可能不同。

## 安装并启动章鱼简谱

请从章鱼简谱官方发布页下载适合当前操作系统的安装包。安装包包含示例乐谱和离线文档。安装后，乐谱编辑、渲染和转录均可离线使用；检查更新需要网络连接。

| 平台 | 安装与启动 |
| --- | --- |
| Windows | 运行安装程序并按提示操作，或解压便携 ZIP 后启动 octopus.exe。便携版请保持整个文件夹完整。Windows 需要 WebView2，多数系统已自带。 |
| macOS（Apple Silicon） | 打开 DMG，将章鱼简谱拖入“应用程序”，然后从该文件夹启动。当前桌面包可能未签名或公证，Gatekeeper 可能会阻止启动。最新发布版的处理步骤请参阅快速上手中的 macOS 说明。 |
| Linux | 使用 AppImage 时，先为下载的文件添加可执行权限再运行。使用便携版时，请保持整个文件夹完整。Linux 需要 GTK/WebKit 运行库和 Poppler 工具。 |

启动程序后，可通过“帮助 → 快速上手”查看带界面截图的第一份乐谱教程。

# 2. 功能、限制与计划

| 现有功能 | 范围 |
| --- | --- |
| JPS 编辑 | 新建、打开、保存、撤销/重做、剪贴板、查找替换、源码格式化及内置示例。 |
| 实时 SVG 预览 | 源码与谱面对应、翻页、缩放及页面排版控制。 |
| 原稿转录 | 导入 PNG/JPG/JPEG/PDF，显示原稿并生成待校对的 JPS 草稿。 |
| 导出 | SVG、PDF、PNG、JPEG；内置本地引擎及按平台处理乐谱字体。 |
| 语言 | 中英文界面及用户手册。 |

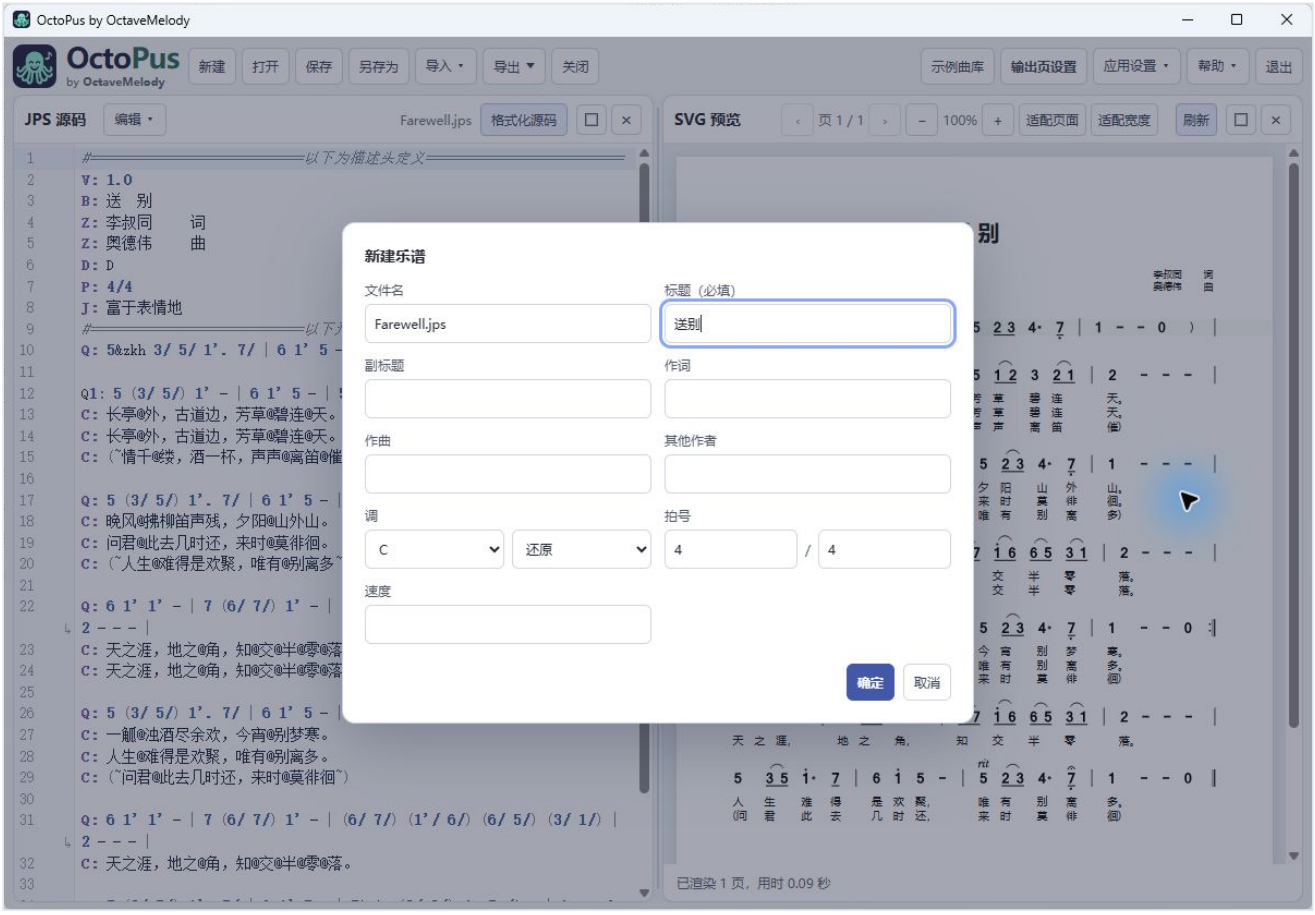
**当前限制。**转录结果未必完整，请核对音符、变音、八度点、时值、歌词、连音线、倚音、跳房子及页序。页眉、页脚和页码采用保守过滤，特殊排版与跨页连线仍需人工检查。桌面版目前没有播放/MIDI 工作流、LilyPond 导出或 MusicXML 导入导出。五线谱识别尚属计划，不能替代简谱输入；程序也不会自动安装更新。macOS 原生打包仍未完成，Windows 和 macOS 的主机验收需单独进行，Linux 测试不能替代。

## 规划中的功能

1. 提升转录质量，包括复杂记号及重复的页面附属文字。
1. 导出 LilyPond 源码，以及导入、导出 MusicXML。
1. 导出 MIDI。
1. 导入五线谱并识别为 JPS。
1. 以上是计划中的工作，目前尚无发布日期，也不属于现有功能。

# 3. 第一份乐谱

1. 启动章鱼简谱，选择**新建**，输入标题及基本乐谱字段并确认。拍号的分子和分母为正整数，支持 12/8 等复拍子。
1. 将源码替换为下面示例，或通过**打开**加载便携版 examples 目录中的示例乐谱。
1. 等待 SVG 预览渲染完成。点击音符定位源码，修改文本并检查结果。
1. 通过**页面设置**调整边距与字体，用**另存为**保存 .jps，再通过**导出**生成最终谱面。




新建乐谱：编辑前先填写标题和基本乐谱信息。

```
V: 1.0
B: 第一份乐谱
Z: 练习示例
D: C
P: 4/4
J: 90

Q: 1 2 3 4 | 5 6 7 1' ||
C: 春 风 吹 来 花 儿 开 了
```

该示例有两个小节，每小节四个音符；最后一个音符高一个八度。八个歌词汉字分别对应八个音符。

## 从示例曲谱入门

通过“打开”选择便携版 examples 目录中的 Farewell.jps，或下载下方摘录。先读描述头，再找到以 Q: 5 (3/ 5/) 开头的行。将源码光标放在 1'. 上，对照预览中的高音附点。只删改附点，比较结果，再撤销。然后在复制的歌词行中移动一个 @，观察哪个音失去唱词。需要保留练习时先另存为。下方可下载的摘录都包含原描述头，即使页面只展示主体行。

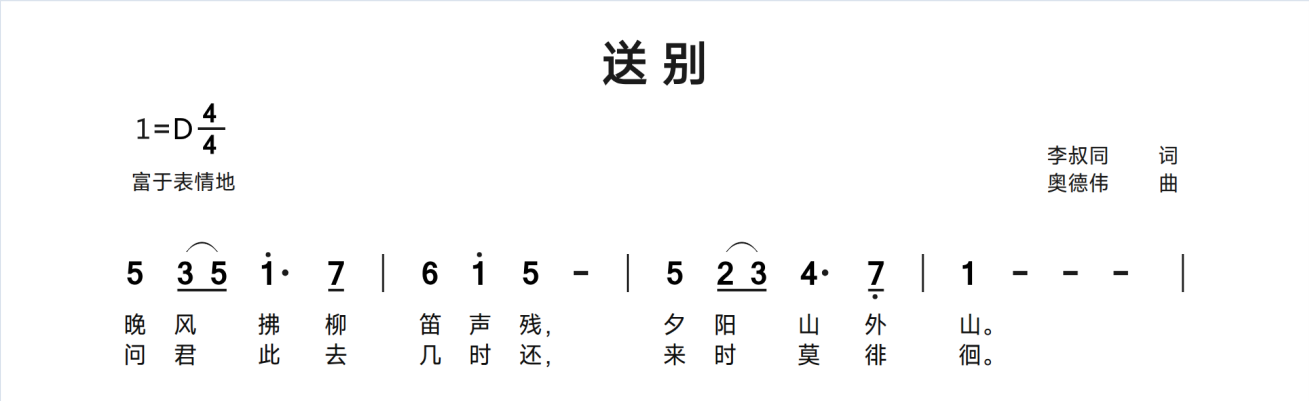
## 单声部旋律与两段歌词

通过“打开”加载 Farewell.jps（送别），或下载下方摘录。此处摘录第二行演唱旋律。逐一对照四个小节线、高音 1 的附点、低音 7 和两行歌词。下载摘录可单独练习该片段。

示例库：Farewell.jps · 源码行 17-19。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

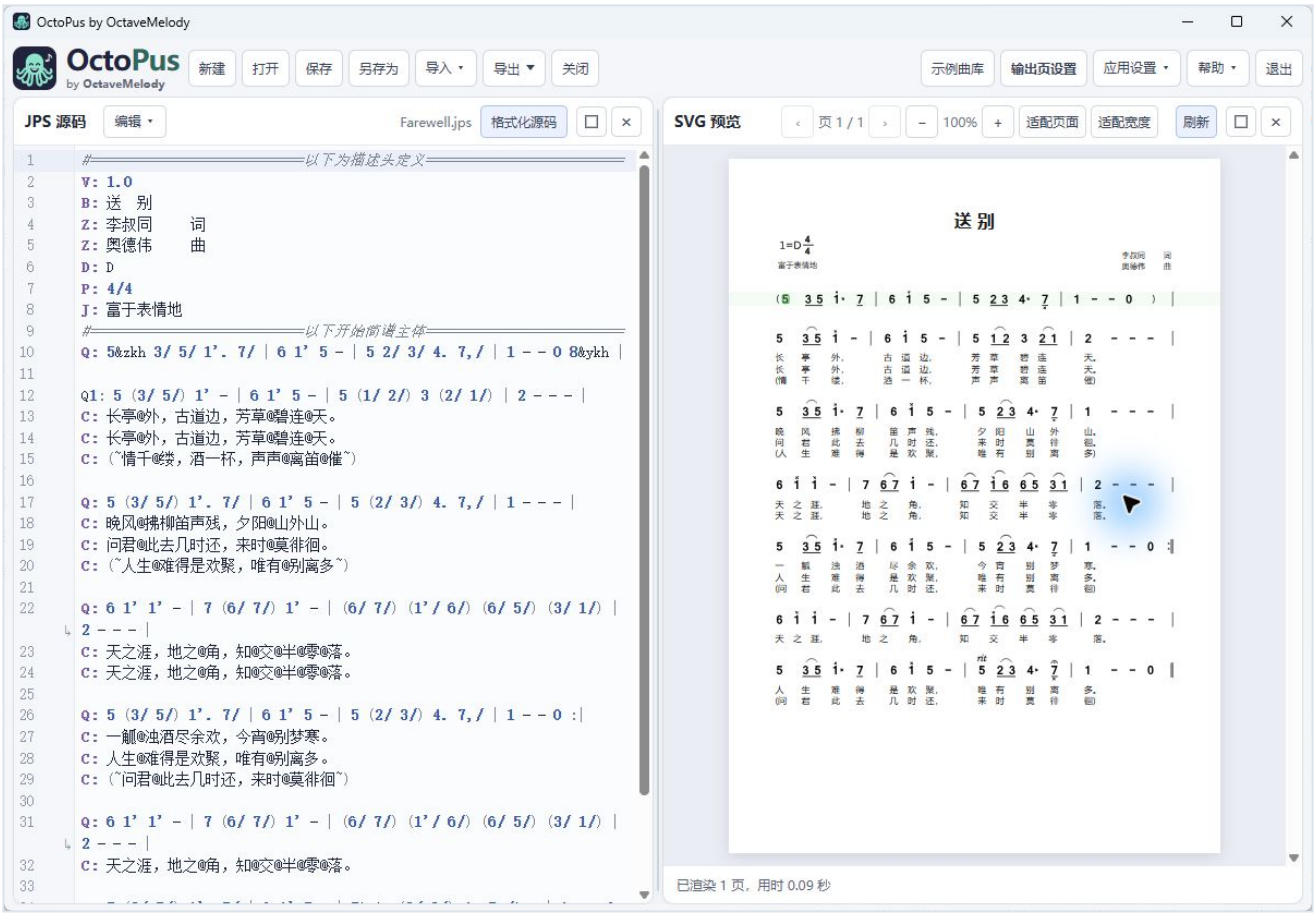
```
Q: 5 (3/ 5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5 (2/ 3/) 4. 7,/ | 1 - - - |
C: 晚风@拂柳笛声残，夕阳@山外山。
C: 问君@此去几时还，来时@莫徘徊。
```




渲染结果: 单声部旋律与两段歌词

## 4. 工作区与界面

顶栏包含新建、打开、保存、另存为、导入、导出、关闭、帮助、页面设置、应用设置和退出。应用设置集中管理 N1/N2 普通布局、T1/T2 转录布局、示例库显示、界面语言和界面字体。首次使用默认简体中文和平台默认字体，之后会记住你的选择。字体列表会标出默认项：Windows 使用 Microsoft YaHei，另有 SimSun；macOS 使用 PingFang SC，另有 Songti SC；Linux 使用内置 Noto Sans SC，另有 Liberation Sans。界面字体只影响控件和菜单，乐谱及导出字体仍由页面设置中的字体角色决定。




主工作区：在左侧编辑 JPS 源码，并在右侧检查对应的乐谱预览。

导入菜单提供 JPG / PNG / PDF 操作，转录使用内置的默认 OCR 配置。点击图标或品牌文字可打开项目主页。每个面板都有最大化、还原和关闭按钮；拖动面板间的边界可调整大小。

| 面板 | 用途 |
| --- | --- |
| JPS 源码 | 编辑文本。文件名及未保存标记位于右侧格式化源码按钮前；编辑工具位于 JPS 源码标题后。 |
| SVG 预览 | 显示渲染乐谱、适合/缩放/翻页控制及渲染诊断。 |
| 原稿图片/PDF | 显示原稿页及适合/缩放/旋转控制、转录菜单；在转录模式中可见。 |

面板较窄时，视图工具会收进**视图（View）**菜单，源码工具会收进**编辑（Edit）**菜单。SVG 视图提供适合页面、适合宽度、上一页和下一页；原稿视图提供适合、旋转，PDF 还可翻页。面板极窄时，也可从视图菜单缩放。相关操作仍显示在面板标题行。

# 5. 文件、保存与恢复

**打开**加载 .jps 乐谱。如果加载期间修改了当前乐谱或页面设置，程序会保留修改并提示你重试。支持纯 JPS 文本及兼容的 JSON 封装文档；封装可包含源码、页面设置和已有元数据。**保存**写入当前文档，新文档首次保存时需选择位置；**另存为**则更改保存位置。纯文本 JPS 可能无法保存页面设置，遇到这种情况时请按对话框提示改用封装格式。

**关闭**关闭乐谱，**退出**关闭程序。有未保存修改时，可选择保存、放弃或取消。程序中断后，恢复功能可还原最近可恢复的草稿和托管原稿，但不能替代常规备份。原稿图片/PDF 与乐谱源码分别保存，请保留原始文件。打开示例会创建工作文档；覆盖已有文件前，请先选择自己的保存位置。

使用**打开**重新打开已保存乐谱，或加载便携版 examples 目录中的示例。手册中可下载的摘录也可直接打开。

# 6. 编辑 JPS 源码

从标题行或折叠的编辑菜单使用撤销/重做、剪切/复制/粘贴、查找、替换及全选。查找打开搜索界面；替换显示替换控制。标准编辑器快捷键仍可用。剪贴板能力取决于操作系统。**格式化源码**调整音乐标记间距并保留记谱内容，不能纠正音乐错误或确认转录正确。修改后应仔细检查带引号的注释及紧附音符的倚音组。

手动选择 JPS 文本时，选区显示为蓝色；编辑器失去焦点时，颜色变淡。点击预览中的音符时，仍使用绿色标记显示对应的源码音符。

语法标点请使用半角 ASCII：冒号 :、双引号 "、逗号 ,、单引号 '、斜线 /。整行 # 注释可说明源码。不要将弯引号或全角冒号当作语法符号粘贴。附属记号应紧跟所属音符。大量替换前先备份，必要时使用撤销。

输入时会检查语法：行号栏符号和源码下划线提示错误或警告。选择行号栏标记可跳到对应范围。↳ 表示同一源代码行的折行续行，并非新的乐谱行。格式整理只作用于带冒号的有效音乐前缀；“Queen: some value”等描述文本保留原有空格。

# 7. 预览、光标与导航

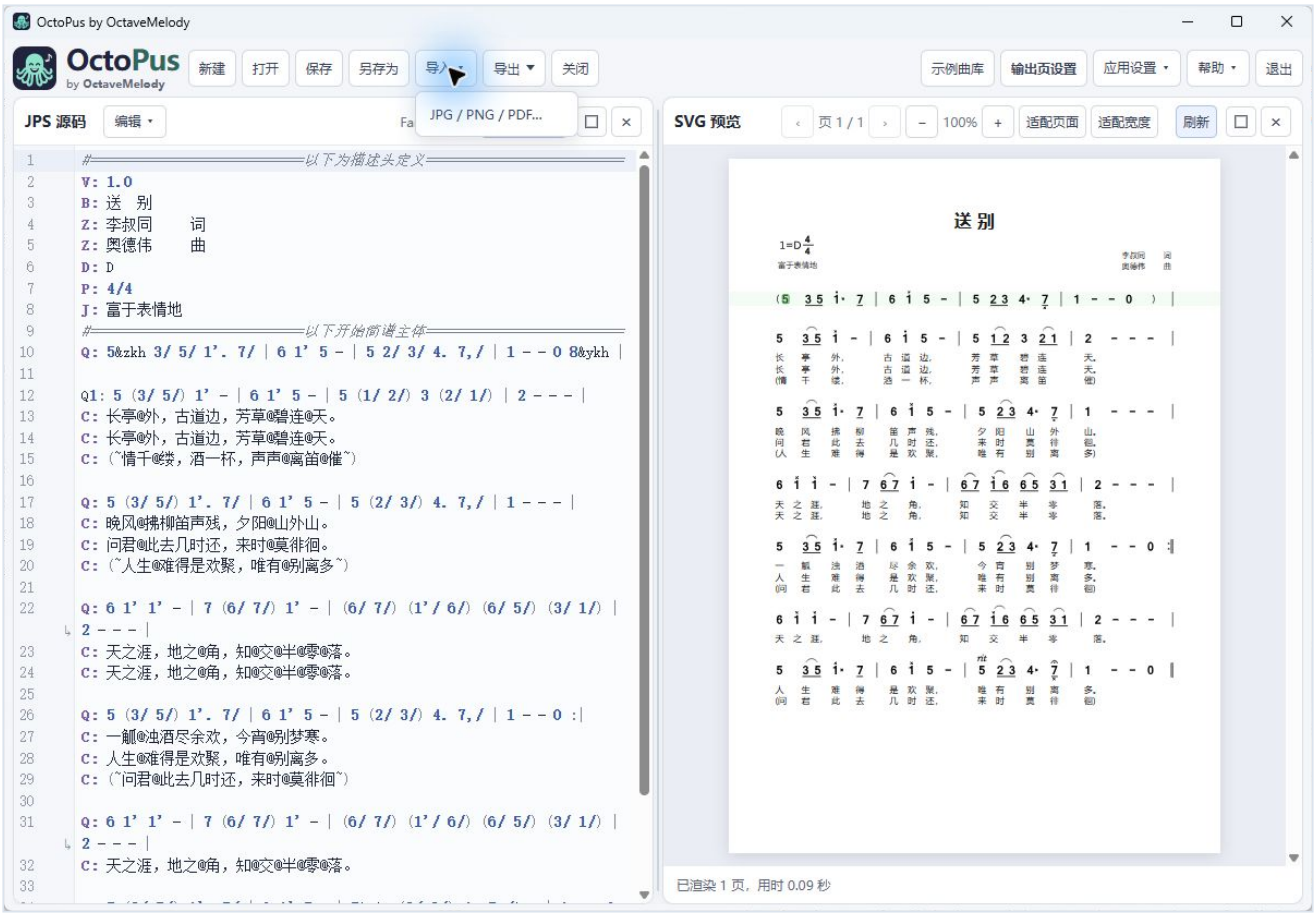
源码变化时预览自动更新。点击或移动源码光标会突出对应谱面位置，并将该行移向预览中央。点击预览音符或歌词只选择对应源码，不会自动移动预览；直接点击源码或用键盘移动会恢复跟随。仅具有唯一映射的元素可以定位；部分装饰或临时声部元素可能没有精确源码目标。

用 -/+ 缩放，适合页面显示整页，适合宽度按面板宽度阅读。翻页按钮或视图菜单用于切换渲染页面；刷新重新渲染。点击预览下方诊断可跳到相关源码。渲染期间可能仍显示旧预览；导出前应等待完成并处理相关提示。

用 Tab 聚焦预览后，可通过 **Page Up / Page Down** 翻页，通过 **Ctrl+鼠标滚轮** 缩放。状态栏在完成后显示页数及渲染用时；多页渲染时显示进度。

# 8. 原稿图片/PDF 与转录

选择**导入 → JPG / PNG / PDF…**，或将**单个** PNG、JPG/JPEG、PDF 拖入原稿图片/PDF 面板。已有原稿时会询问替换原稿或取消。另一次导入、替换选择、恢复、保存、转录或冲突对话框正在进行时不能导入。拖入不支持的文件或多个文件会被拒绝。




导入菜单：选择 JPG / PNG / PDF 来添加一张原稿图片或一个 PDF 文档。

拖动原稿可平移；适合、缩放及旋转 90° 用于查看。旋转只改变显示方向，不修改原文件。PDF 支持翻页。关闭面板仅隐藏该面板，保留托管原稿；选择转录布局可重新打开。输入限制包括每个图片/PDF 不超过 100 MiB、PDF/原稿页不超过 200 页、每个解码图片或 PDF 页不超过四千万像素。损坏、加密或不支持的文件可能失败；出现大小或页数限制提示时请缩减输入。

1. 转录新建：生成暂定的新乐谱；替换当前乐谱前先处理未保存提示。
1. 转录追加：向当前源码添加识别内容，必要时加分页边界；非空乐谱不重复加入草稿描述头。撤销可回退插入。
1. PDF 按整份文档转录，不只处理当前显示页。阅读提示并逐页对照原稿；需要编辑空间时可折叠提示。
1. 手动修正不确定结果。保存/导出前核对八度点、减时线、附点、变音、倚音、连音线、跳房子和歌词。




转录校对：保持原稿可见，同时对照渲染草稿和源码。

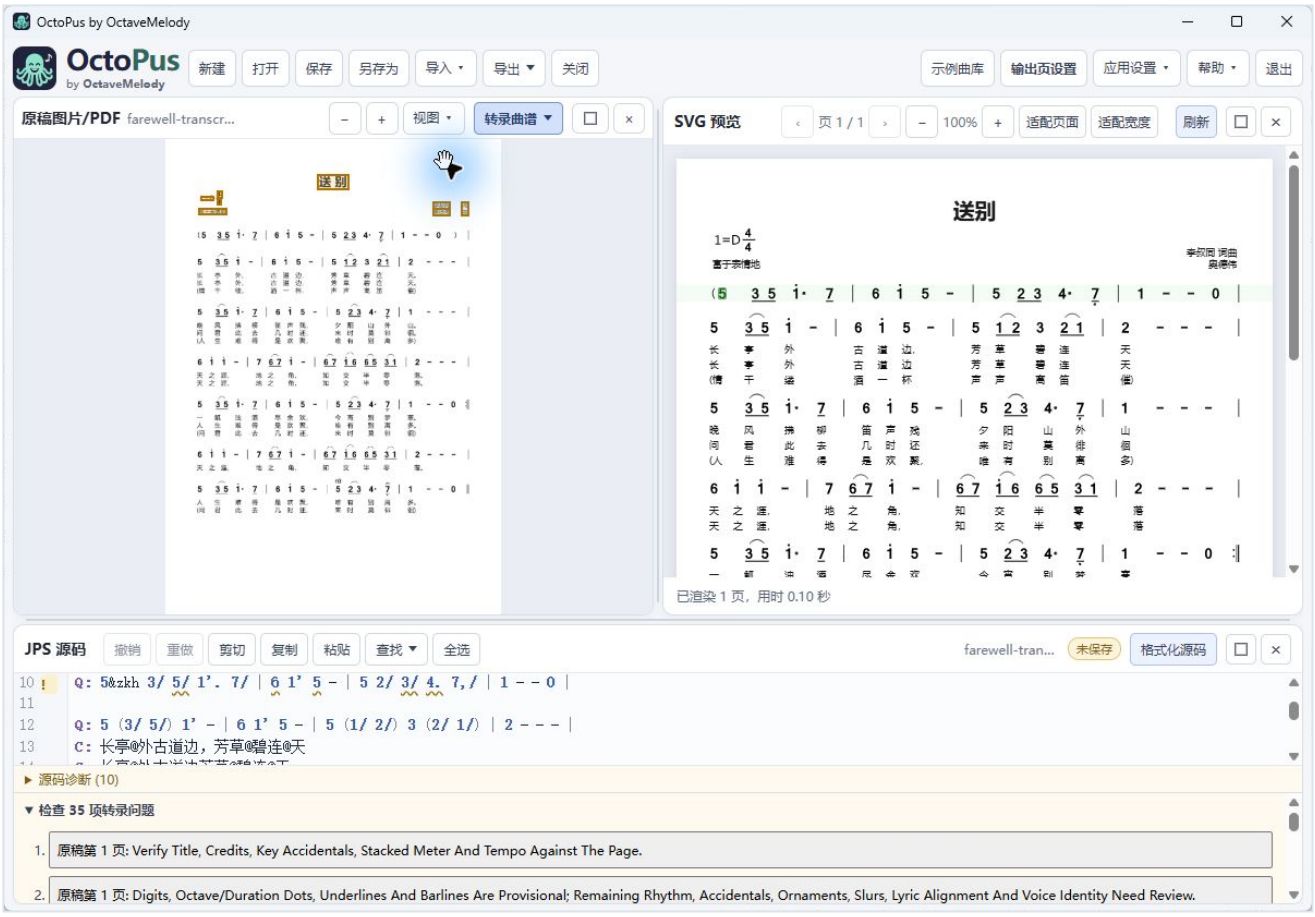
向非空乐谱插入前，追加会将草稿中每个非空的大写 D/P/J 描述头与当前乐谱比对。若发现明确冲突或无法核对（例如目标乐谱缺少相应字段，或音乐行内存在含义不明确的 D/P/J 指示），程序会阻止插入并建议使用“转录新建”。程序不会推断草稿中未写出的描述头，也不会补造调性、拍号或速度默认值。描述头一致不代表音乐兼容；仍须对照原稿校对。

## OCR 模型

转录使用内置的**默认**配置：PP-OCRv6 Small 文本检测与识别模型，以及共用的 PP-OCRv4 Mobile 方向分类器。该配置支持中英文并可离线使用。转录新建、转录追加以及各个裁剪区域和 PDF 页面都使用同一配置；OCR 配置不会修改乐谱或写入保存的 JPS。

## 校对不确定的草稿

PDF 转录会显示识别进度，并提供**取消转录**按钮。取消后任务停止，当前乐谱保留，未完成的草稿不会插入。转录完成后，展开检查列表并选择一项。原稿面板会打开对应页、放大相关区域并用琥珀色框标出位置；若提示能唯一对应到源码音符，也会选中该音符。数字匹配度偏低时，草稿会显示警告标记。匹配度是分类器的比较分数，并非校准概率，也不能保证识别正确。




检查提示：选择一项后，程序会打开原稿并标出相应位置。

修改源码后，失效的音符范围标记会清除，原稿区域仍可供校对。若原稿被改名、移除或替换，旧提示无法再定位对应原稿。首次使用提示会介绍如何拖入扫描件/PDF 并生成草稿，也可将它关闭。

程序会保守过滤乐谱和歌词区域之外的重复页眉、页脚及孤立页码。检查项还可能提示续页拍号变化、需手动处理的调性或速度变化、尚未处理的记谱指示，以及明显的小节或声部时值不一致。歌词项会列出已确认歌词或槽位与重新渲染结果的差异，需要人工核对；它不会改写歌词，也不能证明 OCR 正确。渲染结果检查会比较音符数量、曲行和间距。这些检查都不会改写不确定音符，也不能证明草稿完整或记谱正确。请继续对照原稿逐项核对。

# 9. 模式、布局与聚焦

| 模式/布局 | 用途 |
| --- | --- |
| 普通 N1 | 源码和预览左右排列。 |
| 普通 N2 | 源码和预览上下排列。 |
| 转录 T1 | 原稿、源码及预览三栏排列。 |
| 转录 T2 | 原稿和预览在上，源码编辑器在下。 |

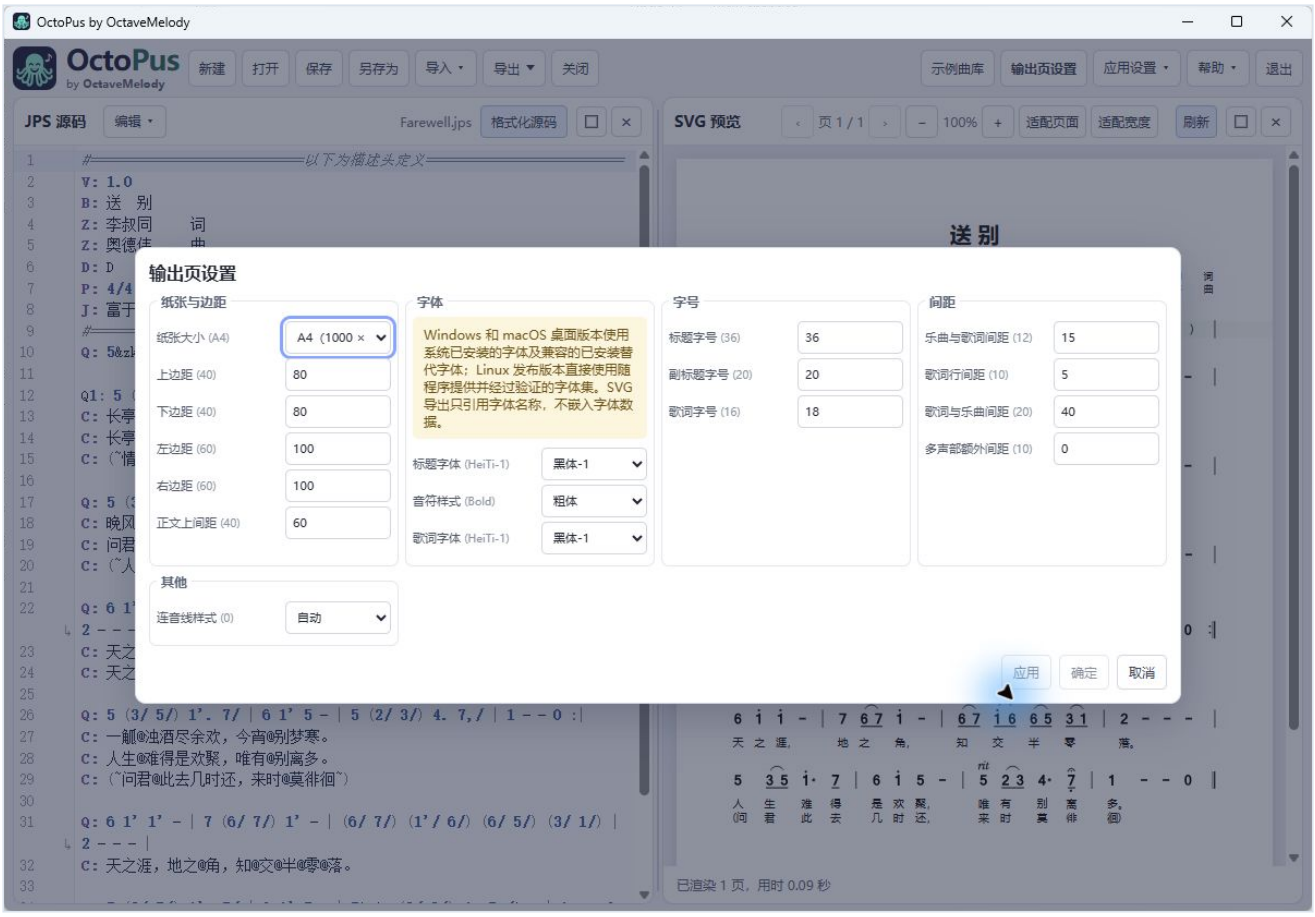
拖动面板之间的分隔条即可调整大小：竖向分隔条左右移动，横向分隔条上下移动。T1 中每条分隔条只调整相邻两个面板。每种布局分别记住大小。键盘操作时，用 Tab 聚焦分隔条，再按相应方向键（按住 Shift 可加大步长）；Home/End 调整到最小/最大尺寸。最小尺寸限制可避免面板消失。点击面板的最大化按钮可临时放大该面板，还原按钮恢复布局。关闭面板会保留其内容；在应用设置中选择布局可重新打开对应面板。所有面板关闭后，也可通过该菜单继续。面板宽度改变时控件自动调整。F11 切换窗口最大化状态；工具栏不另设最大化按钮。




应用设置：切换左右排列、上下排列和转录布局。

# 10. 页面设置与字体

页面设置分组提供纸张（A4/A5）、边距及正文起始位置；标题/歌词字体及音符样式；标题/副标题/歌词字号；曲到词、词到词、词到曲及声部间距；连音线形状（自动、圆弧、平顶）。字号和边距使用渲染器单位，并非毫米。**应用**更新乐谱并保持窗口打开；**确定**应用并关闭；**取消**放弃尚未应用的草稿修改，不会撤回已经应用的修改。请保存乐谱以保留设置。




页面设置：调整乐谱纸张大小、间距、文字字号和记谱字体。

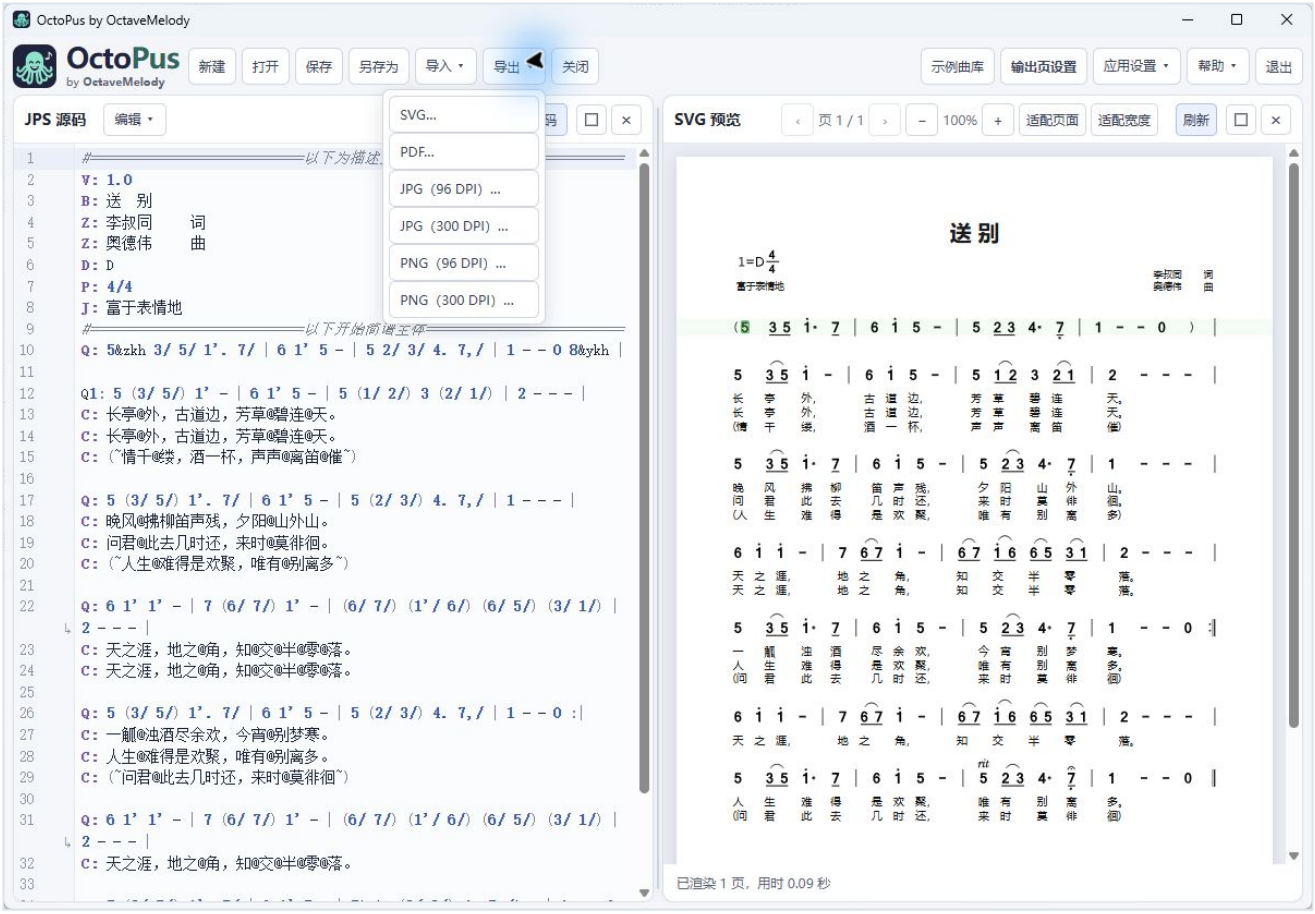
| 选项 | Windows 已安装字族 | macOS 已安装字族 | Linux 内置字族 |
|---|---|---|---|
| HeiTi-1（默认） | Microsoft YaHei | PingFang SC | MiSans Regular |
| HeiTi-2 | SimHei | Heiti SC | LXGW Neo XiHei |
| SongTi | SimSun | Songti SC | SimZhiSong |
| KaiTi | KaiTi | Kaiti SC | LXGW WenKai Regular |
| FangSong | FangSong | STFangsong | Zhuque Fangsong Regular |

界面语言和界面字体在**应用设置**中选择，首次使用默认简体中文和平台默认字体，之后会保存你的选择（默认字体见第 4 节）。界面字体只影响控件和菜单。**页面设置**负责选择乐谱字体角色及样式，导出也使用这些角色。Windows 和 macOS 会优先使用每个角色对应的系统字体；首选字体缺失时，可改用兼容的已安装字体。打开**帮助 → 字体**查看官方安装说明，或点击**重新检查**。Windows 链接到微软补充字体指南，macOS 链接到 Apple 字体册。无需另装字体也可继续使用现有替代项；如果已安装字体都不含某个字符，该字符仍可能无法显示。Windows/macOS 桌面包不包含 13 种乐谱字体。Linux 便携版和 AppImage 使用随程序提供并经过验证的字体集；其中 Noto 字体用于补齐缺字，但无法覆盖所有 Unicode 字符，Latin Arial 类文本使用 Liberation Sans。音符样式有常规、斜体和粗体，旧版 HeiTi 对应 HeiTi-2。字体替代可能改变间距。微软字体不随软件分发。MiSans 使用小米的独立许可，Linux 乐谱字体的其他许可包括 OFL 和 IPA。本手册另附少量 Noto Sans SC 子集。微软字体安装说明 · Apple 字体册说明。

图片和扫描版 PDF 使用内置的默认 OCR 配置，通过本地 RapidOCR + ONNX 转录。在原稿图片/PDF 面板中点击**转录**生成 JPS 草稿，再检查源码和问题标记。

# 11. 导出与便携版使用

选择导出格式（SVG、PDF、PNG 或 JPG，96 或 300 DPI）及保存位置。PDF 生成一份多页文档，SVG、PNG 和 JPG 则按页生成文件。300 DPI 适合印刷。分享导出文件前，先保存可继续编辑的 JPS 原稿。PDF 会嵌入字体，PNG 无损保存像素，JPEG 会压缩像素，SVG 保留矢量内容。外部 SVG 查看器仍需相应字体，请在计划使用的查看器中检查结果。独立的 Python ReportLab PDF 路径无法嵌入 CFF 轮廓系统字体，会改用角色对应的替代字体；这项限制不适用于桌面版原生导出。




导出菜单：选择格式和分辨率，再指定保存位置。

请保持便携目录完整，包括 engine、examples 和 docs。Linux 运行 dist/x86_64-unknown-linux-gnu/portable/usr/bin/octopus，Windows 运行 portable/octopus.exe。已内置引擎，无需另装 Python。Linux 仍需 GTK/WebKit 运行库及 Poppler，Windows 需 WebView2。便携并不表示包含全部主机依赖。

## 通过 Python 命令行批量导出

Python 命令行可将一组 JPS 合并为一份 PDF，或按乐谱分别导出。文件按路径排序处理；递归导出保留子目录。已有输出不会被覆盖。某个源文件失败时会报告错误，并继续处理其他有效源文件；请检查退出状态和输出摘要。

```
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out combined.pdf
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out-dir exported --format pdf --recursive
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out-dir images --format png --dpi 300
```

这些命令使用 ENVIRONMENT.md 所述的 Python 安装环境，不能作为便携版桌面启动程序的参数使用。

# 12. 快捷键与帮助

| 快捷键 | 操作 |
| --- | --- |
| Ctrl/Cmd+N | 新建乐谱 |
| Ctrl/Cmd+O | 打开乐谱 |
| Ctrl/Cmd+S / Shift+S | 保存 / 另存为 |
| Ctrl/Cmd+Z | 撤销 |
| Ctrl/Cmd+Y 或 Shift+Z | 重做 |
| Ctrl/Cmd+X / C / V / A | 在编辑器中剪切 / 复制 / 粘贴 / 全选 |
| Ctrl/Cmd+F | 编辑器查找 |
| Ctrl+H（Windows/Linux）、Cmd+Option+F（macOS） | 编辑器替换 |
| Page Up / Page Down；Ctrl+滚轮 | 已聚焦预览的翻页 / 缩放 |
| F11 | 切换窗口最大化 |
| 方向键 / Home / End / Escape | 导航菜单，Escape 关闭。 |

模态对话框打开或表单控件获得焦点时，部分快捷键会停用。帮助菜单包括快速上手、用户手册、报告问题、反馈建议、检查更新和关于章鱼简谱。快速上手和用户手册会按当前界面语言在独立窗口中打开；桌面版点击“下载 PDF”会弹出保存对话框，浏览器则直接下载。报告问题会打开项目 Issues 页，反馈建议会打开 Pull Requests 页。检查更新会比较 GitHub 上最新的稳定版，并分别说明版本信息不可用、标签不熟悉或网络出错；它不会安装更新。关于窗口和品牌标识都链接到项目主页。

**关于。**窗口显示手动设置的 SemVer 应用版本、章鱼简谱产品历史中的提交数、构建所用产品提交的短 SHA，以及标语 **OctoPus: Octave + Jianpu for editing numbered-notation scores. 章鱼简谱：玩转八度，轻松制谱。** 致谢包括番茄简谱的 JPS 格式与渲染兼容目标、RapidOCR（Apache-2.0）、ONNX Runtime（MIT），以及 Linux 乐谱字体集和离线手册 Noto Sans SC 子集的作者。字体集包括 MiSans、LXGW Neo XiHei、SimZhiSong、LXGW WenKai、Zhuque Fangsong、Noto Sans SC、Noto Serif SC 和 Liberation Sans。Windows/macOS 桌面版使用系统字体，不随程序提供这组乐谱字体。章鱼简谱按 GNU 通用公共许可证第 3 版发布，免费提供；作者不提供任何形式的担保，也不对使用本软件造成的直接或间接损失承担责任。随程序附带资源的第三方许可均完整保留。规划中的功能见第 2 节。

# 13. JPS 结构与约定

JPS 是普通文本，通常以 .jps 为扩展名。乐谱由描述头及曲 Q:、词 C: 组成。一个 Q 行对应一行印刷曲谱；随后 C 行依附该曲行。带数字前缀标识声部。空行便于阅读。以 # 开始的整行是注释；Q 行中的 # 是升音记号，不是注释。

原规范将 V、B、D、P 列为必需字段。虽然 章鱼简谱可容忍不完整草稿，完整乐谱仍应包含这些字段。建议使用大写字段/行前缀及严格区分大小写的小写字面量 [fenye]。注意描述头和主体的区别；重复 B/Z 字段有特定排版用途。未知语法可能被保留并提示，不代表能按预期渲染。

## 分三步阅读源码

先读描述头中的标题、调号、拍号和速度；再只读 Q 行：数字与休止符是音乐事件，后缀修饰前面的主音，小节线分隔音乐；最后读 C 行，将歌词位置与音符逐一核对。源码顺序也决定排版顺序：移动整行 Q 会改变音乐位置，把 C 从原行移走则可能使歌词依附另一行。主体应从曲开始，不要先放无所属的歌词。

## 纯 JPS 与保存文档外层

示例 .jps 可能是 JSON 文档：code 字段保存 JPS，page_config 字段保存页面设置。在 JPS 源码面板中编辑音乐内容，不必编辑 JSON 标点。手册下载摘录采用 UTF-8 纯 JPS，可直接打开或复制，包含描述头与主体。要精确复现图中的间距，应打开标明名称的示例以恢复其页面设置。

# 14. 描述头

| 字段 | 值示例 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| V | 1.0 | Script version / 脚本版本 |
| B | Practice | Title; repeats become subtitles / 标题，重复成为副标题 |
| Z | Name - composer | Author/credit; multiple right-aligned lines / 作者，可多行右对齐 |
| D | E$ | Key; A-G with # sharp or $ flat / 调号，A-G 加 # 或 $ |
| P | 4/4 | Meter; alternatives may follow / 拍号，可附其他拍号 |
| J | 90 | Tempo number and/or descriptive text / 速度数值及/或文字 |
| X | 10 | Score sequence number / 乐谱序号 |

```
V: 1.0
B: 主标题
B: 副标题
Z: 作词者 词
Z: 作曲者 曲
D: F#
P: 4/4 (2/4 1/4)
J: 90 欢快地
X: 10
```

调号使用大写 A-G，例如 C、F#、E$。多个 B 行在主标题下显示副标题；多个 Z 行将作者文字列于右上方。P 用斜线分隔分子/分母，空格与括号可列出辅助拍号。J 可以是每分钟拍数、文字或两者。X 是序号元数据，不是声部编号。描述头用于记谱，速度字段不会启用播放。

## 必需字段与重复字段

完整曲谱应写 V、B、D、P。V: 1.0 是语法版本，不是章鱼简谱的程序版本。首个 B 为居中主标题，后续 B 为居中副标题；每个 Z 产生一行右对齐署名。J 可选，表示速度；X 可保存目录序号。把这些字段放在首个 Q 之前。未完成稿可能仍可预览，但不应以缺字段的形式作为通用文档。

## 调号、拍号、速度与注释

D: F# 与 D: E$ 分别表示升、降调；使用大写 A-G 和半角 #/$。P: 6/8 指定拍号，P: 4/4 (2/4 1/4) 还列出辅助拍号，但不能代替小节线上的局部换拍。J: 90 表示数字速度，J: 欢快的 表示文字，也可兼用。整行以 # 开头是源码注释；Q 内的 4# 却是升音。带引号的注释会印在谱上，源码注释不会。

## 描述头排版与多语言标题
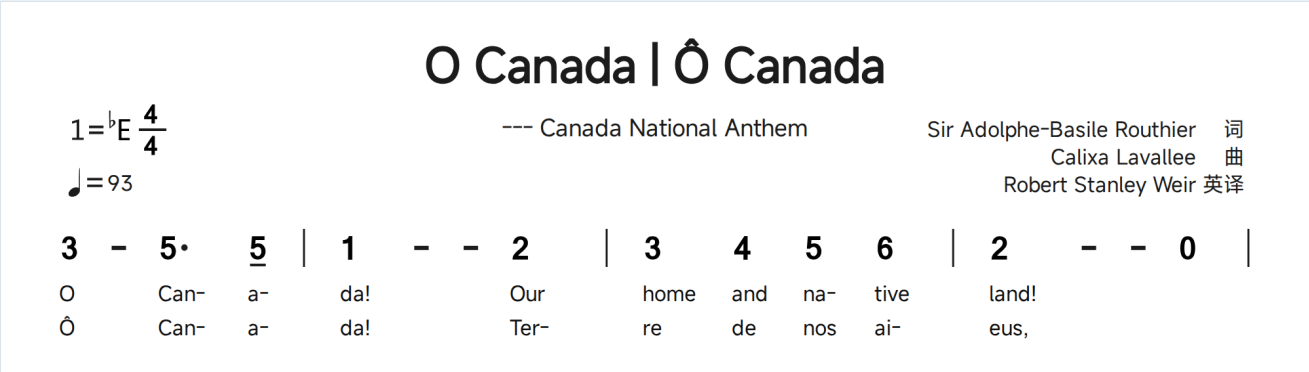
第二个 B 是副标题；三个 Z 分别表示署名。D: E$ 显示降 E 调，P 指定 4/4，J 指定数字速度。标题中的竖线是普通文字，不是音乐小节线。

示例库：O-Canada.jps • 源码行 13-15。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
V: 1.0
B: O Canada | Ô Canada
B: --- Canada National Anthem
D: E$
P: 4/4
J: 93
Z: Sir Adolphe-Basile Routhier 词
Z: Calixa Lavallee 曲
Z: Robert Stanley Weir 英译

Q: 3 - 5. 5/ | 1 - - 2 | 3 4 5 6 | 2 - - 0 |
C: O /Can- /a- /da~! Our/ home / and /na-tive/ land~!
C: Ô Can- /a- /da~! Ter- /re /de /nos /ai- /eus~,
```




渲染结果: 描述头排版与多语言标题

# 15. 音符、音区与时值

| 语法 | 含义 |
| --- | --- |
| 1-7 | Scale degrees / 简谱音级 |
| 0 | Rest / 休止符 |
| 8 | Invisible rest with layout space / 占位隐藏休止符 |
| 9 | Rhythm X note / 节奏 X 音符 |
| 1' / 1'' | One/two octaves above / 高一/两个八度 |
| 1, / 1,, | One/two octaves below / 低一/两个八度 |
| 1 - - | Quarter note plus two extension beats / 音符加两拍增时线 |
| 1/ / 1// / 1/// | Eighth / sixteenth / thirty-second / 八分、十六分、三十二分 |
| 1. / 1.. | Single/double dot / 单附点、双附点 |

兼容记谱中，单个数字以四分音符为基本单位。每个紧附斜线将时值减半。附点增加原时值的一半，双附点增加一半再加四分之一（合计原时值的 1.75 倍）。增时线（-）表示音符的延续；歌词无需为每条增时线单独跳过。八度逗号/单引号写在数字后，不要在音符与后缀间加空格。

```
Q: 1 2' 3,, 0 | 1/ 2/ 3// 4// 5/ 6 7 | 6. 7/ 1' - ||
```

## 音级、休止、隐藏休止与节奏 X

1-7 表示相对于 D 的音级，不是绝对 MIDI 音高。0 是可见休止符；8 是隐藏休止或空白事件，常用于声部占位，并非第八音级；9 画节奏 X，并非音高 9。增时线 - 延续发声，不是另一个需要唱词的起音。隐藏 8 仍是源码事件；歌词错位时，应对照它的位置及 @，不要直接删掉所有不可见占位。

## 先核对时值，再调整排版

基本数字按四分音符计算：无 / 为 1，/ 为 1/2，// 为 1/4，/// 为 1/8。单附点乘 1.5，双附点乘 1.75。因此 5/. 为四分音符的 3/4，5//. 为 3/8，5.. 为 1.75。常规简谱中的独立增时线增加延续拍。4/4 的普通完整小节可放四个四分音符；6/8 可放六个八分音符。连接减时线、合并歌词或增加空格都不能修正错误的总时值。

## 把后缀连在主音后

高音用撇号，低音用逗号；重复表示多个八度。7,/# 同时带低音、八分音符减时线与升号。示例中有多种兼容后缀顺序，宜以可用片段为基础修改，不要把复合音符拆成不相连的文字。Q 中的点是附点，C 中的标点属于歌词。不要将半角撇号改为排版引号。

### 时值、音区与隐藏休止符

3/ 与 5/ 为八分音符，1'. 为高音附点音符，7,/ 为低音八分音符。末尾的 0 可见，8 占位却不显示休止数字。&zkh / &ykh 标明伴奏括弧。

示例库：Farewell.jps · 源码行 10-10。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5&zkh 3/ 5/ 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5 2/ 3/ 4. 7,/ | 1 - - 0 8&ykh |
```




渲染结果: 时值、音区与隐藏休止符

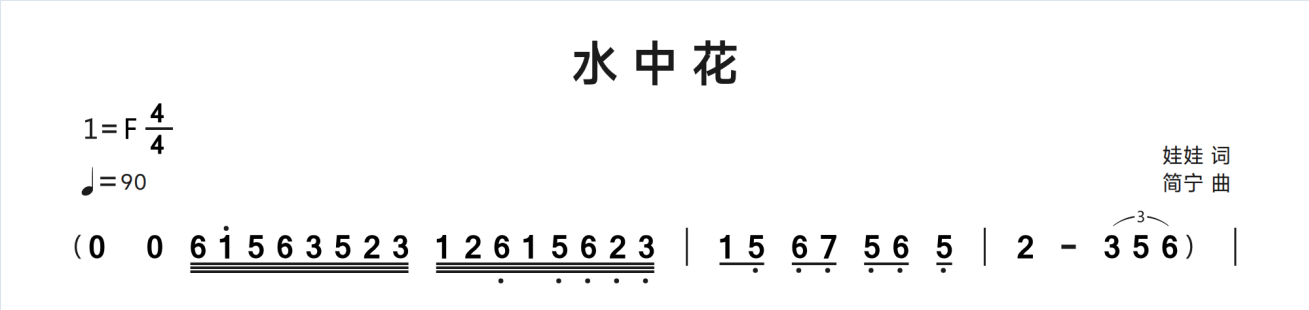
### 三十二分音符与增时线

三个 / 产生三条减时线。比较开头的 0、低音逗号和高音撇号、短音符串，以及末尾的 2 -。末尾 (y...) 是连音，后文详解。

示例库：Flower-In-Water.jps · 源码行 10-10。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 0&zkh 0 6/// 1'/// 5/// 6/// 3/// 5/// 2/// 3/// 1/// 2/// 6,/// 1/// 5,/// 6,/// 2,/// 3,/// | 1/ 5,/ 6,/ 7,/ 5,/ 6,/ 5,/ | 2 - (y3 5 6&ykh) |
```




渲染结果: 三十二分音符与增时线

## 16. 自动与自定义节拍分组

章鱼简谱在以八分音符为单位的复拍子中，按附点四分音符拍自动连接短音符的减时线：6/8 分成两个三音组，9/8 分成三个，12/8 分成四个，每组相当于三个八分音符。分母为 8、分子大于 3 且能被 3 整除的拍号均适用此规则。其他拍号，包括 3/8 和 2/2，保留四分音符单位的自动分组。音符本身的时值不变。

```
P: 6/8
Q: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ |
```

### ~ 与 ^ 的作用位置

上例无需额外标记便可分成两个三音组。只有需要覆盖自动分组时，才使用 ~ 和 ^：~ 将所在音符与后音连为一组，^ 在所在音符后结束该组。例如，1/~2/^3/~4/^5/~6/ 将六个八分音符明确分成三个双音组。这些标记改变减时线的视觉连接，不改变音高或时值。十六分音符串还需检查两层减时线。在歌词中，~ 用于合并一个唱词位置。曲中的 ~、^ 都不会增加音符。

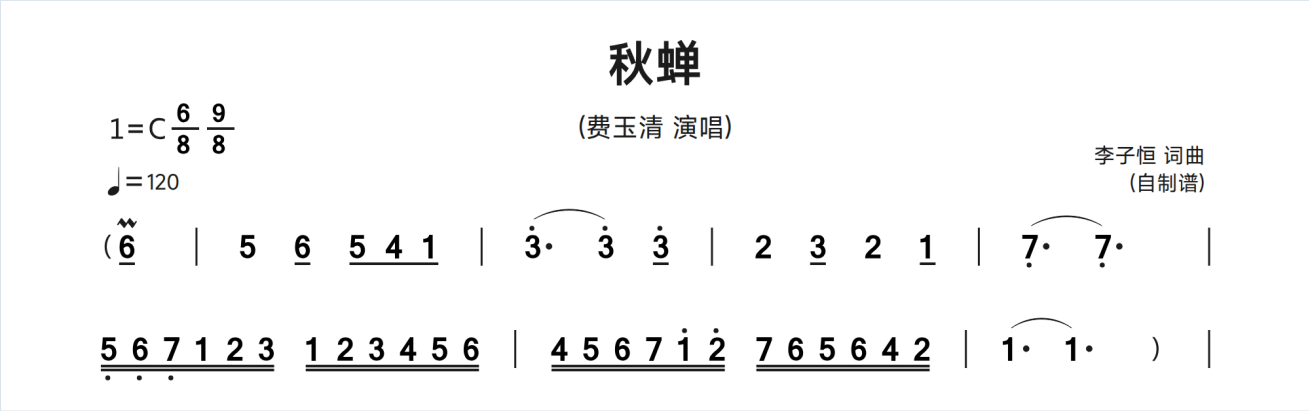
### 复合拍中的连接与拆分

描述头列出 6/8 与 9/8，第一个拍号决定初始的附点四分音符分组。显式标记可自定义分组：第一行的 6/^ 在该音后结束分组，5/~ 4/~ 1/ 连成一组；第二行以 ~ 连接较长音群。这些符号改变分组，不改变时值。

示例库：Autumn-Cicada - Fei-Yuqing.jps • 源码行 11-12。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 6/&sby&zkh | 5 6/^ 5/~ 4/~ 1/ | (3'. 3') 3'/ | 2 3/ 2 1/ | (7,. 7,.) |
Q: 5,//~ 6,//~ 7,//~ 1//~ 2//~ 3// 1//~ 2//~ 3//~ 4//~ 5//~ 6// | 4//~ 5//~ 6//~ 7//~ 1'//~ 2'// 7//~ 6//~ 5//~ 6//~ 4//~ 2// | (1. 1.) 8&ykh |
```




渲染结果: 复合拍中的连接与拆分

## 17. 变音与倚音

升音 #、降音 $、还原 = 写在所属数字后，例如 4#、7$、3=。倚音使用音符后紧附的方括号：1[23] 表示前倚音，1[h23] 表示后倚音。组内仍支持逗号/单引号、斜线及变音。倚音默认八分，加一条斜线成为十六分。紧附音符的方括号与小节线处的跳房子括号不同。

```
Q: 4# 7$ 3= 1[2/3'] | 5[h6,7/] - ||
```

### 变音记号的位置与核对

变音记号写在所属数字后，如 4#、7$、3=，印刷位置却在数字前。D 改变描述头调号；音符变音记号针对具体书写音符。把片段复制到另一调号环境后，应检查后续重复音及还原号。章鱼简谱按输入记谱，不能替用户判断和声拼写或补齐所有缺失还原。

### 倚音是依附主音的小音符组

1[23] 为依附主音 1 的前倚音组，1[h23] 为后倚音组。h 放在 [ 后，不放在 ] 后。组内可写多个音、音区、变音及减时线；裸数字已按八分倚音显示，/ 变为十六分。主音仍保留自身时值与歌词，不应为每个倚音数字另分配主旋律唱词；也不要将方括号移到小节线，那会变成结尾线语法。

### 降号、升号与还原号

Q2 中的 3$ 后有 3=，Q4 中的 4# 后有 4=。符号在源码中写于数字后，谱面却画在数字前。隐藏 8 用于对齐合唱声部。此摘录仅渲染所选两个声部。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps • 源码行 23-23, 27-27。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q2: 3 - 8 3 | 5 - - | 5 - 8 5 | 4 - - | 3 - 5 | 4 8 3$ 8 2 | 3= - - | 1' - - |
Q4: 1 - 8 1 | 7, - - | 3 - 8 3 | 4 - - | 3 - 5 | 5 8 4# 8 4= | 3 - - | 1' - - |
```




渲染结果: 降号、升号与还原号

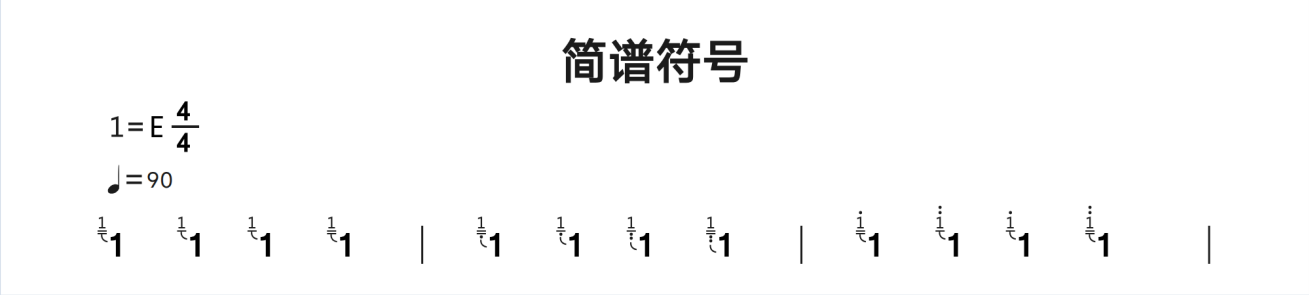
## 前后倚音与音区

前四个主音比较前倚音、后倚音及短时值；后面的小节比较倚音的低音与高音。[h...] 在谱面位于主音之后，[...] 位于之前，但源码均写在主音数字后。

示例库：Symbols.jps · 源码行 8-8。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1[1/] 1[1] 1[h1] 1[h1/] | 1[1,/] 1[1,] 1[h1,,] 1[h1,,/] | 1[1'/] 1[1''] 1[h1'] 1[h1''/] |
```




渲染结果: 前后倚音与音区

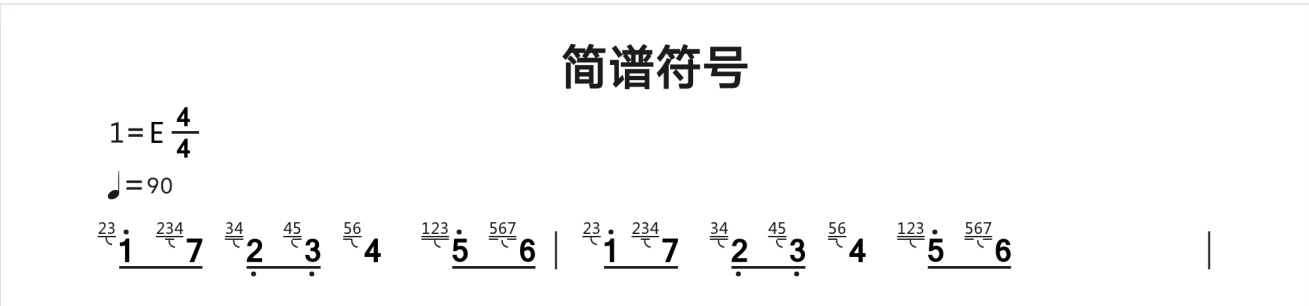
## 包含多个音的倚音组

左小节为前倚音组，右小节以 h 表示相应后倚音组。组内的 / 单独缩短倚音，不改变主音时值。

示例库：Symbols.jps · 源码行 15-15。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1'/[23] 7/[23/4] 2,/[3/4/] 3,/[45/] 4[5/6] 5'/[1/2/3/] 6/[5/67/] | 1'/[h23] 7/[h23/4] 2,/[h3/4/] 3,/[h45/] 4[h5/6] 5'/[h1/2/3/] 6/[h5/67/] |
```




渲染结果: 包含多个音的倚音组

# 18. 力度与渐强渐弱

在音符后附加 & 编码，例如 3&mp。参考术语包括 ppp、pp、p、mp、mf、f、ff、fff、cresc、dim、sf、fp、sfp、a tempo 和 rit；双词术语写作 &a tempo。渐强以 < 开始，渐弱以 > 开始，以 ! 结束；开头记号后加 + 可上移以避免重叠。这些是印刷演奏提示，桌面程序不会将其转换为音频播放控制。

```
Q: 1&p< 2 3 4! | 5>+ 4 3 2! | 1&a tempo - - - ||
```

| 编码 | 演奏提示 |
| --- | --- |
| &ppp | 极弱 |
| &pp | 很弱 |
| &p | 弱 |
| &mp | 稍弱 |
| &mf | 稍强 |
| &f | 强 |
| &ff | 很强 |
| &fff | 最强 |
| &cresc | 渐强 |
| &dim | 渐弱 |
| &sf | 突强 |
| &fp | 强后立即弱 |
| &sfp | 突强后立即弱 |
| &a tempo | 回到原速度 |
| &rit | 渐慢 |

## 渐强弱的起点、终点与高度

在起点主音上写 < 或 >，在终点写 !。单独开启的线没有可靠终点，应在分页前明确闭合。<+、>++ 比默认位置更高，+ 越多请求的抬高越大。先使用能避开连音线或结尾线的最小偏移，再检查相邻系统及导出。页面间距移动整行，+ 移动指定记号，两者是不同调整。

## 力度术语是谱面指示

&ppp 和 &fff 与 &pp、&ff 一样使用随程序提供的矢量字形。它们采用相同的音符附着及高音、连音线避让规则，不改变音符时值或间距。例如：Q: 1&ppp - - - | 1&fff - - - |。

把 &mp、&mf、&f 等表中术语写在指示开始的音后，保留多词 &a tempo 的完整写法。ppp 至 fff 表示强弱，cresc/dim 表示渐变，rit、a tempo 表示速度。&yc 延长记号不是力度，但同样使用 & 机制。这些印刷术语不会提供播放或 MIDI 输出。

## 合唱中的力度与抬高渐强线
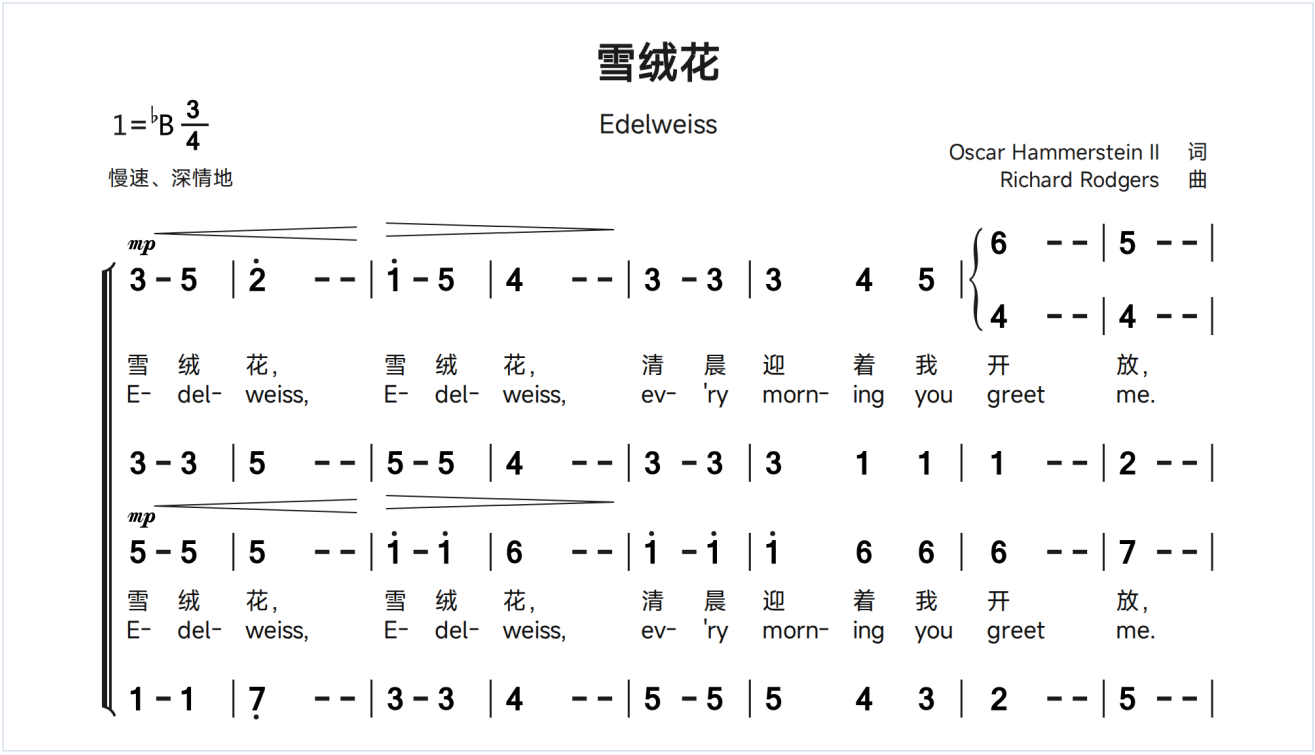
Q1 与 Q3 以 &mp 开始。<+ 开启抬高的渐强线，! 结束；随后 > 开启渐弱线。对照其端点及其他声部的音符、休止符，并检查同一系统中的歌词。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps • 源码行 11-18。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1: 3&mp -<+ 5 | 2' - -! | 1'> - 5 | 4 - -! | 3 - 3 | 3 8 4 8 5 | {dsb 6 - - | 5 - - | } 4 - - | 4 - - |
C1: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C2: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ '~r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q2: 3 - 3 | 5 - - | 5 - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 8 1 8 1 | 1 - - | 2 - - |
```

```
Q3: 5&mp -<+ 5 | 5 - -! | 1'> - 1' | 6 - -! | 1' - 1' | 1' 8 6 8 6 | 6 - - | 7 - - |
C3: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C4: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ '~r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q4: 1 - 1 | 7, - - | 3 - 3 | 4 - - | 5 - 5 | 5 8 4 8 3 | 2 - - | 5 - - |
```




渲染结果: 合唱中的力度与抬高渐强线

## 19. 装饰、括弧与注释

| 音符后编码 | 含义 |
| --- | --- |
| &yc | Fermata / 延长记号 |
| &bc | Tenuto / 保持音 |
| &zy | Accent / 重音 |
| &dy | Staccato / 顿音 |
| &hx | Breath / 换气 |
| &shy / &xhy | Upward / downward slide / 上、下滑音 |
| &sby / &xby | Upper / lower mordent / 上、下波音 |
| &cy | Trill / 颤音 |
| &sby+ / &xby+ / &cy+ | Variant ornament forms / 装饰变体 |
| &zkh / &ykh | Left / right accompaniment parenthesis / 伴奏左右括弧 |

这些短编码来自记谱参考，多以中文名称拼音首字母构成，应附到正确音符。波音/颤音的 + 后缀选用图例中的另一形态。音符后加双引号注释可在上方显示文字。伴奏括弧 &zkh、&ykh 同样写在所属数字后，即使绘制的左括弧位于音乐前方。

```
Q: 3&yc 3&bc 3&zy 3&dy | 3&hx 3&shy 3&xhy 3&cy |
Q: 1&zkh 2 3 4&ykh | 5"轻柔地" - - - ||
```

## 选择正确主音与变体

&yc 为延长，&bc 为保持音，&zy 为重音，&dy 为顿音，&hx 为换气。&shy/&xhy 为上、下滑音，&sby/&xby 为上、下波音，&cy 为颤音。表中的 + 形式选择装饰记号变体，此处 + 不等同于渐强线高度偏移。可兼容的多种代码能附在一个主音上，如 6/&sby&zkh；需检查是否拥挤。

## 三种文字与括号用途

音后引号注释如 5"轻柔地唱" 印在该音附近；小节线引号注释属于边界；整行 # 注释不印刷。伴奏括弧应在首、末音后写 &zkh、&ykh。Q 中 (...) 是音乐连线，不是一对伴奏字形。C 中的普通标点及旧式 (~...~) 属于歌词，不是音乐跨度语法。

## 渐慢与延长记号

5&rit 印出渐慢术语；7,/&yc 在低音八分音符上画延长记号。章鱼简谱当前没有播放功能，这些记号仅用于谱面。

示例库：Farewell.jps · 源码行 34-36。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 (3/ 5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5&rit (2/ 3/) 4. 7,/&yc | 1 - - 0 ||
C: 人生@难得是欢聚，唯有@别离多。
C: (~问君@此去几时还，来时@莫徘徊~)
```




渲染结果: 渐慢与延长记号

## 保持音与伴奏括弧

末小节每个音后均有 &bc。&zkh 写在首音后，&ykh 写在末音后，形成可见伴奏括弧而不增加音乐事件。

示例库：China-In-The-Lights.jps · 源码行 21-21。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 8 2 (2/ 3/) (4/ 3/) 2/ 1/ | 1/. (1// 1/) 6/ 6 - | 1/ 7,/ 7,/ 1/ 2/ 1/ 2/ (3/ | 3/) (1/ 1) - - | 2&bc&zkh 3&bc 4&bc 5&bc&ykh |
```




渲染结果: 保持音与伴奏括弧

# 20. 小节线与反复指示

| 语法 | 外观/用途 |
| --- | --- |
| \| | Single / 普通小节线 |
| \|\| | Thin-left/thick-right final line / 左细右粗终止线 |
| \|\|/ | Two thin lines / 双细线 |
| \|: | Start repeat / 左反复 |
| :\| | End repeat / 右反复 |
| :\|: | End/start repeat / 两侧反复 |
| \|/ | Hidden, no layout width / 不显示、不占位 |
| \|* | Hidden, reserves layout width / 不显示、占位 |

| 小节线后编码 | 含义 |
| --- | --- |
| \|\|&fine | Fine / 终止 |
| \|\|&dc. | D.C. / 从头反复 |
| \|\|&ds | D.S. / 从记号反复 |
| \|&ty | Coda / 尾声记号 |
| \|&hs | Segno / 反复跳转记号 |

反复/导航记号属于小节线，不是普通音符。行首需要小节线附属记号却不应显示线时用 |/；需要占位对齐时用 |*，尤其是单、多声部混合。程序显示这些指示，但没有播放跳转功能。

## 可见与隐藏边界

普通边界用 |，终止细粗线用 ||，双细线用 ||/；|:、:|、:|: 分别为反复起点、终点及合并边界。小节线分隔音乐，不插入休止符。|/ 不可见且不占小节线宽度，可作行首结尾线或跳转记号锚点；|* 不可见但占位，可对齐后进入的声部。两种隐藏线不能任意互换。

## Fine、D.C.、D.S. 与跳转记号

将 &fine、&dc.、&ds 附在小节线后，分别显示 Fine、D.C.、D.S.；&hs 画 Segno 反复跳转记号，&ty 画 Coda 尾声记号。行首记号宜用隐藏 |/ 作锚点，不要附在无关音后。"1,2" 结尾标签与跳转指令不同。程序显示符号但不执行播放路线，需自行核对反复路径完整性。

## 源码行内开始反复

|: 位于两个小节之后。反复起点属于音乐内容，不表示必须另起源码行。歌词中的 @ 跳过进入副歌前未唱词的音符。

示例库：JingleBells.jps · 源码行 18-20。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 6,/ 4/ 3/~ 8~ 2/ 5/~ 8~ 5/ 5/~ 8~ 5/ | 6/ 5/ 4/~ 8~ 2/ 1. 0/ |: 3/ 3/ 3 3/ 3/ 3 |
C: fun /it /is @/to /ride @/and /sing @/a /sleigh- /ing /song @/to- /night~. @Jin- /gle /bells~, jin- /gle /bells~,
C: 今晚滑@雪真@快乐@把滑雪歌@儿唱。@叮叮当，叮叮当，
```




渲染结果: 源码行内开始反复

### 尾声记号与小节线拍号注释

末尾 |&ty 带有尾声记号，前面的 |"p:9/8" 显示局部拍号。小节线引号注释与 & 跳转符号虽都依附小节线，含义却不同。

示例库：Autumn-Cicada - Fei-Yuqing.jps • 源码行 21-22。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 3/ 5 3/ | 1' 6/ 1' 6/ | 5 5/^ (5/ 6/)~ 5/ |"p:9/8" (4/ 5/)~ 4/ (3. 3.) |&ty
C: 秋去冬来美景不在，莫教好@春逝@匆匆，
```




渲染结果: 尾声记号与小节线拍号注释

## 21. 连音线与多连音

用圆括号包围音乐表示连音线，例如 (1 2 3)。连线可嵌套，也可跨小节或同页曲行；在同一声部前行打开，在后行关闭。(y1 2 3) 表示多连音，数量由组内音符推定，y 必须小写。跨页连音线不会自动连续；手动分页时应分开并重新开始连线，检查最终效果。

```
Q: (1 (2 3) 4 | 5 6
Q: 7 1') | (y1/ 2/ 3/) 4 5 6 ||
```

### 嵌套、跨小节与跨行连线

若延续连线从首音之前开始，可把隐藏小节线放在括号内，例如 Q: (( |/ 6)) - - - |。各层括号保留独立曲线，包括行首短小的延续端。跨曲行连线会在各行绘制开放的片段，即使选用了曲线路径样式也如此。原谱中的每条内部延音线仍须在 JPS 中写出相应括号。

在包含的首音前写 (，末音后写 )。嵌套括号形成独立跨度，编辑时逐层计数；括号内的小节线不会结束连线。同页跨行时，可在一个 Q 行末保持开启，在同声部后续行闭合。中间 C 行仍是歌词，不会终止音乐连线。手动分页处须有意切分、重新开启；结尾分支也需明确边界，不能只为消除警告而在另一声部随意闭合。

### 连音线与多连音的区别

(1/ 2/ 3/) 是普通三音连线；(y1/ 2/ 3/) 是连音组。程序从组内音符推算数量，增删音符会改变显示数字。不要把猜测的数字接在 y 后，当作比例字段。限定组内范围，并对照原谱的数字和括号；显示连音数字不表示整小节时值已自动验证。

### 跨小节连音线

第二行 (3 - | 3) 在增时线前开启，跨过小节线后闭合。两端数字相同本身不会自动生成连线；括号才定义跨度。

示例库：As-Wished.jps · 源码行 11-12。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 3&zkh 6,// 1// 3// 5// 4/ 3/ 2/ 1/ | 7,/ 1/ 2/ 7,/ 3 7 | 1 6,// 1// 3// 5// 4/ 3/ 2/ 1/ | 7, - 0/ 3,/ 6,/ 7,/ |
Q: 1. 3// 5// 4 - | 0/ 7,/ 1/ 2/ (3 - | 3) 0 0 3/ 1' / |"p:2/4" 7 5# |"p:4/4" 6 - -&ykh
```




渲染结果: 跨小节连音线

### 普通连音线与三连音并列

(5// 5) 是普通连音线，(y1/ 2/ 3/) 是标出数字的三连音。y 必须小写，并紧跟左括号。

示例库：Flower-In-Water.jps · 源码行 12-13。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1'/ 5/ 6/ 3// (5// 5) (y1/ 2/ 3/) | 2. 3/ 6, (y1/ 2/ 3/) | 2. 3/ 6, 0/ 6,/ | 5,/ 3/ 3 - 0 |
C: 凄雨冷风中 @多少繁华如梦 曾经万紫千红 @随风吹落
```




渲染结果: 普通连音线与三连音并列

## 22. 跳房子与临时拍号

跳房子 [ 和 ] 附在小节线上；标号用双引号小节线注释。行首起点使用隐藏 |/。[ 后加 / 可使右端开放，加 + （或多个 +）可上移，避免与连音线重叠。跳房子可跨行，应在正确声部设置端点。同样方括号紧附音符时表示倚音，位置很重要。

```
Q: |/["1" 1 2 3 4 :|] |/["2" 5 6 7 1' ||]
Q: |/[+/"1,2" 1 2 3 4 | 5 6 7 1' |]
```

临时拍号在小节线后写 "p:3/4"。它显示局部拍号，并更新该声部后续音符的自动分组。改为 6/8、9/8、12/8 时采用附点四分音符分组；改为 3/4、4/4 时恢复四分音符分组。需要特定分组时，仍可用 ~ 或 ^ 覆盖。

```
Q: 1 2 3 4 |"p:3/4" 5 6 7 |
```

## 在小节线上放置结尾线

结尾线以小节线后的 [ 开启，以后续小节线后的 ] 闭合，引号标签属于小节线而非音符。行首可写 |/["1"。用 [+、[++ 等把线抬到相邻连音线上方。方括号语法中的 / 可表示开放端；示例也用闭合处 |]/ 省略右侧竖角。复制时应带上完整起止配对，不能只移动孤立括号。

## 跨行结尾与局部换拍

同页结尾线可以延续到下一曲行；标签、终点、反复线及歌词结尾应相互一致。局部换拍写 |"p:3/4"，引号内 p 小写；行首可用 |/"p:3/4"。描述头 P: 3/4 设定初始拍号；列出多个拍号时，先使用第一个，直到局部换拍。同一页中，同声部后续曲行保留局部拍号；复拍子的分组进度也跨行延续。其他声部使用各自拍号；减时线本身在每个曲行边界结束。恢复原拍号时应明确写出，例如 |"p:4/4"。手动分页后，如需继续局部拍号，应重新写出。每次换拍都应核对时值与自定义分组；拍号不会重新分配源码音符。

## 同一行中的第一、第二结尾

["1" 在小节线上开始，并以 :|] 结束；同一边界紧接 ["2"，以 ||] 结束。比较两个结尾分支及各自歌词。

示例库：JingleBells.jps · 源码行 22-24。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 3/ 5/ 1/. 2// 3 - | 4/~ 8~ 4/ 4./~ 4// 4/~ 8~ 3/ 3/~ 3//~ 3// |["1" 3/ 2/ 2/~ 8~ 1/ (2/ 5.) :|]["2" 5/ 5/ 4/~ 8~ 2/ 1. |||]
C: Jin- /gle /all /the /way~. Oh @/what /fun /it /is @/to /ride~, in /a /one- /horse /o- @/pen /sleigh~! one- /horse /o- @/pen /sleigh~!
C: 铃儿响叮当，我@们滑雪多@快乐，我们坐在雪@橇上。坐在雪@橇上。
```




渲染结果: 同一行中的第一、第二结尾

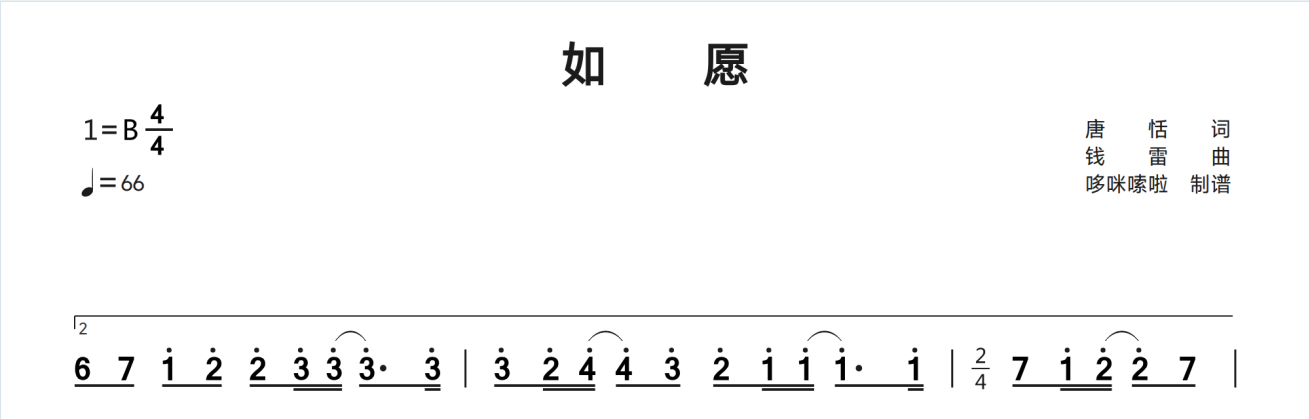
## 抬高结尾线、行首锚点与右端开放

|/ 提供不可见的行首锚点，[+ 抬高结尾线，闭合处 |]/ 使右端开放。局部 "p:2/4" 在片段内改变显示拍号。

示例库：As-Wished.jps · 源码行 32-32。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 独立片段增加上方间距，避免结尾线与描述头重叠。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: |/[+"2" 6/ 7/ 1'/ 2'/ 2'/ 3'// (3'// 3'/.) 3'// | 3'/ 2'// (4'// 4'/) 3'/ 2'/ 1'// (1'// 1'/.) 1'// |"p:2/4" 7/ 1'// (2'// 2'/) 7/ |]/
```




渲染结果: 抬高结尾线、行首锚点与右端开放

# 23. 声部与临时伴奏

曲使用 Q1、Q2 等声部编号；C/C1/C2 行提供相关歌词。改编示例时保留行顺序，并核对预览。声部编号后可用引号写声部名。相邻声部应保持节奏对齐；带编号曲行形成声部系统，歌词依附对应声部。可混合单声部和多声部。行中开始声部括弧可用 &sbf；次要声部前面的空位用隐藏休止符 8 和隐藏小节线 |* 对齐。

```
Q1"高声部": 1 2 3 4 |
C1: 春 风 吹 来
Q2"低声部": 3, 4, 5, 6, |
C2: 花 儿 开 了
```

临时伴奏使用 {bz ...}，临时多声部使用 {dsb ...}。关键字紧跟 {，且小写。这些行内组与主旋律定位。建议参考相近内置示例并核对时值、对齐，不要假设任意块都能自动正确排列。

临时声部可从行首开始，例如 Q: {dsb ( |/ 3 - - - | 3) } ( |/ 1 - - - | 1) 0 0 0 |。上方声部沿主声部写出的时间轴定位；开头隐藏小节线不增加拍数，末尾单个音符也会保留。上方声部结束后，后续音符回到主曲行。在编号多声部系统中，系统括弧提供左侧开口。共享列要求主声部的小节时值和分隔一致；程序不会自动补写缺失的小节线。

临时伴奏块可包含多个小节，音符数也可多于其对应主旋律；音符、可见休止符及后续小节都会保留。多声部乐谱中，主旋律与其他声部仍使用共同的时值网格；临时伴奏不会给主旋律增加拍数。行末的块可与同声部下一曲行对齐。没有后续旋律时，包括独立或末尾的伴奏块，块内内容仍会显示。嵌套 {bz ...} 中的音符各显示一次。节奏或小节数不同时，请检查对齐。

```
Q: 3 4 | {bz 1&zkh 2 3 4 | 5 6 7 1'&ykh} 5 6 7 1' |
Q: 3 4 | {dsb 1 2 3 4 | 5 6 7 1'} 5 6 7 1' |
```

行中声部括弧的简化示例（请在预览中检查对齐）：

```
Q1: 1 2 3 4 |&sbf 5 6 7 1' |
Q2: 8 8 8 8 |* 3 4 5 6 |
```

## 逐声部建立系统

Q1、Q2、Q3、Q4 表示同时发声的声部，不是连续四行独唱。声部名放在数字之后、冒号之前，如 Q1"女高音":。先输入一组，对照各部小节边界与时值，再加歌词及下一组。缺少休止符不能靠空格补齐。示例含无编号 C 及编号歌词层，其依附受上下文影响；宜保留可用示例的行顺序，新增歌词后核对显示。

## 临时块与行中声部括弧

{bz ...} 是临时伴奏，{dsb ...} 是临时多声部，小写关键字紧跟 {。它们内嵌于主片段；顶层 Q2 则另建完整声部。需同时配对花括号及块内连线。行中进入时，第一声部的 &sbf 指定括弧位置，其他声部在进入前用时值合适的 8 与 |* 占位。该技巧来自规范，但内置示例没有 &sbf；上面的最小模式是构造练习，不是示例原文。

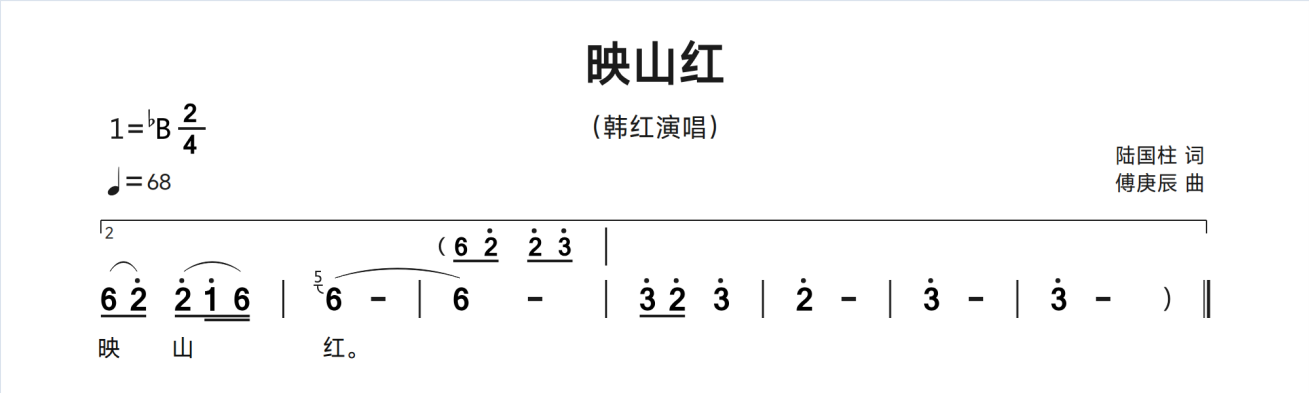
## 旋律上方的临时伴奏

{bz ...} 嵌入第二小节，主旋律连线在后面的 6 闭合。抬高的第二结尾线跨越整段。分别追踪花括号、方括号和圆括号的配对。

示例库：Azalea.jps • 源码行 29-30。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: |/[+++"2" (6/ 2'/) (2'/ 1'// 6//) | (6[5] - | {bz 6/&zkh 2'/ 2'/ 3'/ | } 6) - | 3'/ 2'/ 3' | 2' - | 3' - | 3' - 8&ykh ||]
C: 映@山@@红。
```




渲染结果: 旋律上方的临时伴奏

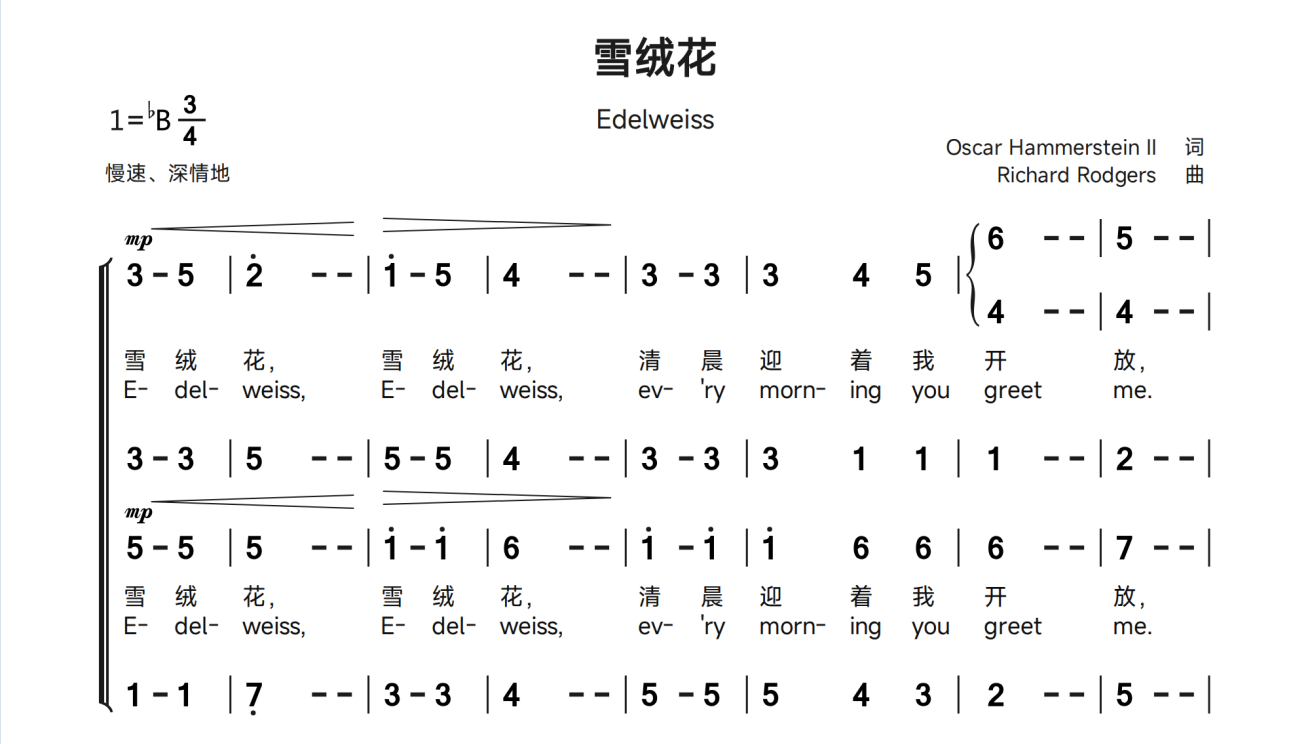
## 完整合唱系统中的临时多声部

Q1 的 {dsb 6 - - | 5 - - | } 为临时分支，主序列仍继续到 4。比较该分支与正常 Q2/Q3/Q4。花括号组不等于另一个顶层 Q 行。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps • 源码行 11-18。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1: 3&mp -<+ 5 | 2' - -! | 1'> - 5 | 4 - -! | 3 - 3 | 3 8 4 8 5 | {dsb 6 - - | 5 - - | } 4 - - | 4 - - |
C1: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C2: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ '~r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q2: 3 - 3 | 5 - - | 5 - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 8 1 8 1 | 1 - - | 2 - - |
Q3: 5&mp -<+ 5 | 5 - -! | 1'> - 1' | 6 - -! | 1' - 1' | 1' 8 6 8 6 | 6 - - | 7 - - |
C3: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C4: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ '~r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q4: 1 - 1 | 7, - - | 3 - 3 | 4 - - | 5 - 5 | 5 8 4 8 3 | 2 - - | 5 - - |
```




渲染结果: 完整合唱系统中的临时多声部

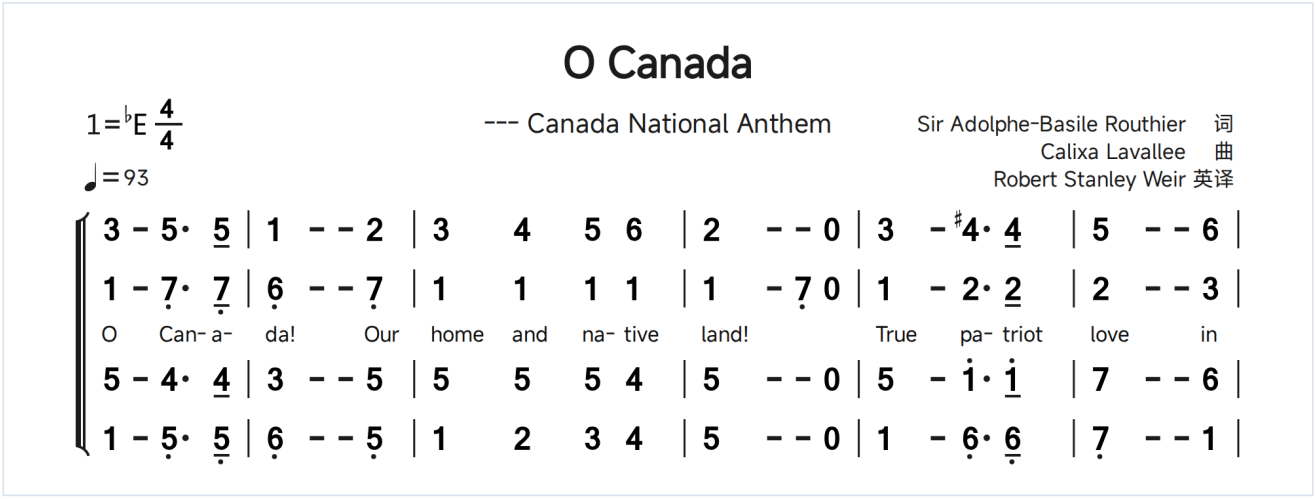
### 四声部对齐与隐藏占位

Q1 至 Q4 构成一组。比较同一时刻的小节线及插入的 8。示例文件中的编号 C 行也可能用于连续歌词层；借用曲谱时应检查实际预览，不要机械改号。

示例库：O-Canada Choir.jps · 源码行 13-17。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1: 3 - 5. 5/ | 1 - - 2 | 3 8 4 8 5 6 | 2 - - 0 | 3 - 4#. 4/ | 5 - - 6 |
Q2: 1 - 7,. 7,/ | 6, - - 7, | 1 8 1 8 1 1 | 1 - 7, 0 | 1 - 2. 2/ | 2 - - 3 |
C: O /Can- /a- /da~! Our/ home / @and /@na-tive/ land~! @@True /pa-triot /love/ in
Q3: 5 - 4. 4/ | 3 - - 5 | 5 8 5 8 5 4 | 5 - - 0 | 5 - 1'. 1'/ | 7 - - 6 |
Q4: 1 - 5,. 5,/ | 6, - - 5, | 1 8 2 8 3 4 | 5 - - 0 | 1 - 6,. 6,/ | 7, - - 1 |
```




渲染结果: 四声部对齐与隐藏占位

## 24. 歌词：中文、英文与混排

C 行依附前面的曲行；多声部需使用匹配编号。中文通常一字对应一音符，标点自动识别，不另成为演唱音节。@ 跳过一个音符；每条增时线 - 不需单独 @。用 ~ 将两个汉字合在一个音符下。一行 Q 后可写多行 C，表示不同段歌词。

```
Q: 1 2 3 4 | 5 - 6 7 |
C: 春 风 @ 来 花~儿 开 了
C: 第 二 段 词 也 能 写
```

歌词行前可用引号标注，例如 "1."；这种兼容标签里需要空格时用下划线 _。英文按单词或音节用 / 分隔，不能将每个字母对应一个音符。/ 也可明确中英混排边界。未唱音符用 @；连唱需检查实际对应，不应把普通空格当成可靠的英文音节分隔符。

```
Q: 1 2 3 4 |
C: "Verse_1" Sing/a/new/song
C: "2." 春/风/@/song
```

### 按唱词位置计数，不按所有字符计数

汉字通常一字一唱词位置，标点不另占音符；@ 越过不唱词的音，~ 将相邻文字合并到一个位置，增时线不需要另一个 @。一字唱两音时，按源码模式把字放在首音，并跳过后音。还应检查隐藏 8 和休止符，它们可能影响对齐，即使没有可见数字。先完成一段，再复制 C 行修改其他段文字。

### 段号、空格与歌词括注

引号标签放在所标歌词之前，如 C: "1." ...，也可跟在开头的 @ 跳过标记后。旧式标签中普通空格用 _，如 "Verse_1"。这些引号不同于 Q 的音符注释。有些示例以 (~...~) 括注替换唱词；借用时保留边界，并核对印出的括号。普通文字空格便于阅读，不能作为可靠的逐音节分配方式。

## 英文音节与混合语言

在唱词单词或音节之间使用 /，多音节词应有意拆分，如 Can-/a-/da，必要处保留可见连字符。C 中的 - 是歌词文字，不是音乐增时线。@ 跳过不唱词位置，中英边界可用 / 明示。规范允许汉字、@ 邻接处省略部分 /，但编辑时显式分隔更清楚。示例英文音节也使用 ~ 分组，简化前须先对照完整模式。

## 中文多段歌词、跳过音符与歌词括注

两段唱词跟随同一 Q 行，@ 跳过连线组中的第二音。第三个 C 行使用旧式 (~...~) 歌词括注，它属于歌词标记，不是音乐连音线。

示例库：Farewell.jps · 源码行 17-20。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 (3/ 5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5 (2/ 3/) 4. 7,/ | 1 - - - |
C: 晚风@拂柳笛声残，夕阳@山外山。
C: 问君@此去几时还，来时@莫徘徊。
C: (~人生@难得是欢聚，唯有@别离多~)
```




渲染结果: 中文多段歌词、跳过音符与歌词括注

## 中文连字与双语歌词行

中文用 马~儿、令~人 将两个字合并到一个歌词位置。英文以 / 分开单词或音节，以 @ 表示不唱词的音符。对照同一旋律下的两种语言。

示例库：JingleBells.jps · 源码行 14-16。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5/ 5/ 4/ 2/ (3 1/) 5,/ | 5,/ 3/ 2/ 1/ 5,. 5,/ | 5,/ 3/ 2/ 1/ 6,. 6,/ |
C:  laugh- /ing /all /the /way~.  @@Bells /on /bob- /tail /ring~, @mak- /ing /spir- /its / bright~. What
C: 欢笑又歌唱。@马~儿铃声响叮当，令~人精神多欢畅，我~们
```




渲染结果: 中文连字与双语歌词行
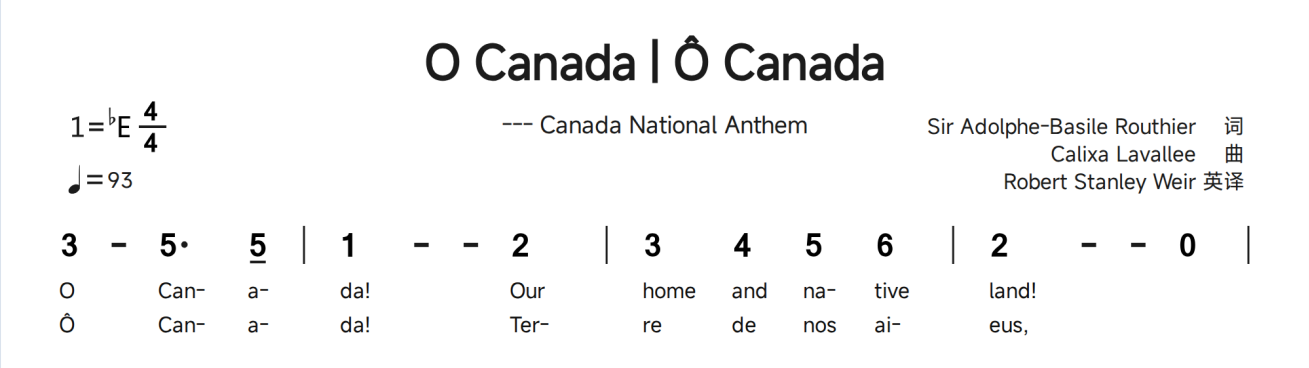
### 英文与法文音节对齐

Can- /a- /da 分成三个唱词位置。歌词中的连字符是可见文字，不是增时线。两行 C 共用旋律，长音末音节不必为每条增时线另加歌词。

示例库：O-Canada.jps · 源码行 13-15。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 3 - 5. 5/ | 1 - - 2 | 3 4 5 6 | 2 - - 0 |
C: O /Can- /a- /da~! Our/ home / and /na-tive/ land~!
C: Ô Can- /a- /da~! Ter- /re /de /nos /ai- /eus~,
```




渲染结果: 英文与法文音节对齐

### 先跳过音符，再写带引号的段号

先用 @ 跳过弱起休止符，再用 "1. " 与 "2. " 标记段号。示例标签使用全角空格；需要兼容的普通空格时，可用规范规定的下划线写法。

示例库：As-Wished.jps · 源码行 14-16。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 0/. 6,// |: 3 1// 2// 3// (4// 4.) 4// 3// | 2/ 1// (2// 2/) 7,/ 3 - | 0 1/ 3/ 2/ 1// (2// 2/.) 1// | 2/ 1// (2// 2/) 7,/ 3. 0// 6,// |
C: @"1. "你是 遥遥的路 @山野大雾里@的灯 @我是孩童啊 @走在你的@眼眸 @你是 明月清风 @我是
C: @"2. "@是 岁月长河 @星火燃起的@天空 @我是仰望者 @就把你唱@成歌 @你是
```




渲染结果: 先跳过音符，再写带引号的段号

## 25. 手动分页

在独立一行写精确小写字面量 [fenye] 创建新谱页，它不是音符注释。应将声部系统及所属歌词放在一起。长源码不表示音乐会自动重新换行或连线自动跨页。分页处分开/重开连音线，检查跳房子，并确认导出的每页都位于边距内。

```
Q: 1 2 3 4 ||
C: 第 一 页 词

[fenye]

Q: 5 6 7 1' ||
C: 第 二 页 词
```

## 在完整系统之后选择分页点

将 [fenye] 独立成行，放在完整系统之间。多声部应先写完所有 Q 及相应 C，再分页。在边界闭合或有意切分连线，并检查结尾线、渐强弱端点。新增页后浏览前后两页，核对下边距。源码控制音乐行与分页边界；改变纸张或字体不能替代明确分页。下例展示两页裁去空白的输出，而非一张长页面。

## 手动分页分隔的两组声部

第一组声部在 [fenye] 前结束，下一页从完整 Q1-Q4 声部组开始。下方显示两页输出。分页时应将同一组声部及歌词完整保留在同一页。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps • 源码行 29-47。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

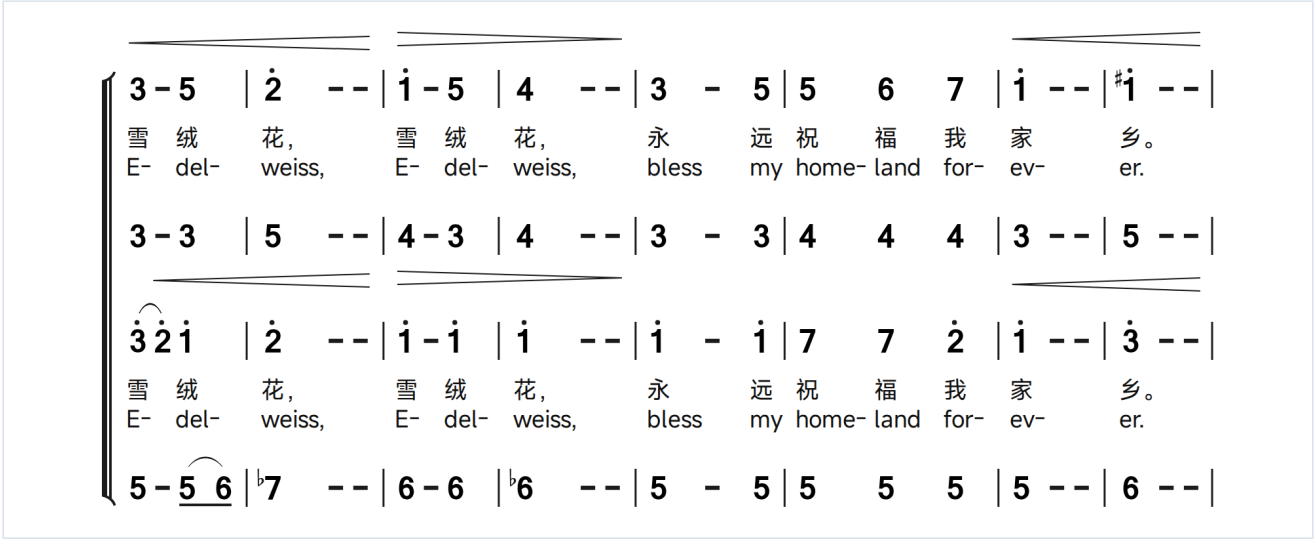
```
Q1: 2'&mf 0/ 5/ 8 5 | 7 8 6 8 5 | 3 - 8 5 | 1' - - | 6 - 8 1' | 2' - 8 1' | 7> - - | 5 - -! |
C1: 白@雪@般~的花@儿@愿你@芬芳，永@远开@花生长。
C2: Blos-/ @ som/ @ of/ snow~, @may/ @you/ bloom/ @and/ grow~, bloom/ @and/ grow/ @for-/ ev-/ er.
Q2: 5 0/ 4/ 8 4 | 4 8 4 8 4 | 3 - 8 3 | 3 - - | 4 - 8 6 | 6 - 8 6 | 5 - - | 5 - - |
Q3: 2' 0/ 2'/ 8 2' | 2' 8 2' 8 2' | 1' - 8 1' | 1' - - | 1' - 8 1' | 2' - 8 2' | 2'> - - | 7 - -! |
C3: 白@雪@般~的花@儿@愿你@芬芳，永@远开@花生长。
C4: Blos-/ @ som/ @ of/ snow~, @may/ @you/ bloom/ @and/ grow~, bloom/ @and/ grow/ @for-/ ev-/ er.
Q4: 7 0/ 7/ 8 7 | 5 8 6 8 7 | (1' 7) 8 6 | 5 - - | 4 - 8 4 | 4# - 8 4 | 5 - - | 4 - - |

[fenye]

Q1: 3<+ - 5 | 2' - -! | 1'> - 5 | 4 - -! | 3 - 8 5 | 5 8 6 8 7 | 1'< - - | 1'# - -! |
C1: 雪绒花，雪绒花，永@远祝@福@我家乡。
C2: E-/ del- /weiss~, E-/ del-/ weiss~, bless/ @my/ home-/ @land/ @for-/ ev-/ er~.
Q2: 3 - 3 | 5 - - | 4 - 3 | 4 - - | 3 - 8 3 | 4 8 4 8 4 | 3 - - | 5 - - |
Q3: (3' 2')< 1' | 2' - -! | 1'>++ - 1' | 1' - -! | 1' - 8 1' | 7 8 7 8 2' | 1'<+ - - | 3' - -! |
C3: 雪@绒花，雪绒花，永@远祝@福@我家乡。
C4: E-/ @del- /weiss~, E-/ del-/ weiss~, bless/ @my/ home-/ @land/ @for-/ ev-/ er~.
Q4: 5 - (5/ 6/) | 7$ - - | 6 - 6 | 6$ - - | 5 - 8 5 | 5 8 5 8 5 | 5 - - | 6 - - |
```




渲染结果: 手动分页分隔的两组声部 (1/2)




渲染结果: 手动分页分隔的两组声部 (2/2)

# 26. 实用编辑与校对步骤

1. 先选与目标相近的内置示例：普通旋律、符号/倚音、多声部或歌词，并使用副本。
1. 先输入描述头，再逐行输入曲；加歌词前核对小节线与时值。
1. 八度、时值、变音及装饰后缀应属于正确音符；区分音符倚音括号与小节线跳房子括号。
1. 逐个增加声部及歌词段，每次修改后检查对齐。
1. 有目的地用 ~ /^、括号高度 + 和页面设置处理分组或重叠，它们不会修正错误音高。
1. 逐页比较转录结果与原稿，包括分页及注释。
1. 处理诊断，保存可编辑原稿，导出并检查最终文件。

## 用图例练习编辑

每个图例把所选原始源码行与重新生成的章鱼简谱结果配对，下载含描述头；图片只裁掉页面空白。打开标明示例可查看完整音乐上下文，打开摘录则可单独研究语法。每次只改一个符号，对照预览与导出，再撤销。成功渲染说明记谱和排版可显示，不代表转写、和声或时值已完全核实。

# 27. 排错与反馈

| 现象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 异常符号或诊断 | 半角标点、前缀后的冒号、引号/括号成对、后缀归属及小写关键字。 |
| 歌词错位 | C/Q 声部配对、跳音符用 @、中文合字用 ~、英文音节间用 /。 |
| 连线或跳房子重叠 | 端点、分页、手动 + 偏移及垂直间距。 |
| 导入失败 | 支持类型、一次单文件、100 MiB/200 页限制、可读非加密文件及无冲突操作。 |
| 转录不可用/失败 | 内置 OCR 引擎、原稿质量及 PDF 处理需要的 Poppler。 |
| 字体外观不同 | 当前使用的系统字体/替代字体、Linux 乐谱字体资源、缺失字符及外部 SVG 查看器所需字体。请打开 **帮助 → 字体**查看安装说明或重新检查。 |
| 浏览器或更新失败 | 默认浏览器关联与网络；发布信息不可用不等于已经最新。 |

报告可复现问题时，请提供版本、系统、最小 JPS、相关设置、步骤及预期/实际结果，适当时附原稿。使用报告问题；改动提议使用Pull Requests 页。历史规范的个人联系方式不是章鱼简谱的支持渠道。

# 28. 参考依据与兼容性

记谱章节参考本地保存的 Jianpu-Spec v1.0 简介、描述头、曲、词及反馈内容。规范中以图片呈现的符号、力度和小节线表，在此整理为可检索文本。本手册还补充了详细说明、25 个标明出处的示例库摘录和 26 张渲染图，不分发原规范截图；示例库没有对应写法时，则提供最小语法练习。源码格式化及源码/预览定位说明参考保存的 Website-Contents/Zhipu-jsCode-editor，并对照章鱼简谱的实际行为核对。保存的 Zhipu-draw 文件为空。

记谱语法来自参考规范，产品界面和计划则说明章鱼简谱。历史资料中提到的 MIDI、播放、网页自动格式化选项及个人联系方式，不代表当前桌面功能。运行代码、字体策略、输入限制和示例乐谱用于核对现状。本手册依据这些资料重新编写；生产版附带手册及 PDF，参考资料和编写工具留在 OctoPus-dev。

项目主页 · 生产版说明 · 构建环境